

# CHAPITRE 5

## Modélisation dynamique

# Modélisation dynamique

- Sans contrainte
- Avec contraintes

# Modélisation dynamique sans contrainte

- Méthode de Lagrange [Meirovitch][Spong]
- Méthode de Newton-Euler [Murray]
- Forme générale du modèle [Spong]

# Méthode de Lagrange

La méthode de Lagrange permet d'obtenir le modèle dynamique d'un système à partir de la formulation des énergie cinétiques et potentielles en fonctions des coordonnées généralisées.

# Méthode de Lagrange

- Déplacement virtuel [Meirovitch]
- Principe D'Alembert [Meirovitch]
- Principe de Hamilton [Meirovitch]
- Méthode de Lagrange [Spong]

# Déplacement virtuel

Soit un ensemble de  $N$  particules positionnés en  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N$  et contraint selon la relation suivante:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \mathbf{0} \quad (5.1)$$

**Définition 5.1:** Le **déplacement virtuel**  $\delta\mathbf{x}_i$  est un déplacement infinité décimale autour du point  $\mathbf{x}_i$  qui respecte les contraintes du système :

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}_1 + \delta\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 + \delta\mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N + \delta\mathbf{x}_N) = \mathbf{0}$$

# Principe d'Alembert

Selon la seconde loi de Newton,

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i - \mathbf{F}_i - \mathbf{f}_i = \mathbf{0} \quad , \quad i = 1, \dots, N$$

où  $m_i$  est la masse,  $\mathbf{F}_i$  est la force qui engendre le mouvement et  $\mathbf{f}_i$  est la force de contrainte. Ainsi,

$$(m_i \ddot{\mathbf{x}}_i - \mathbf{F}_i - \mathbf{f}_i)^T \delta \mathbf{x}_i = 0 \quad , \quad i = 1, \dots, N$$

Puisque les déplacements virtuels respectent les contraintes,

$$\mathbf{f}_i^T \delta \mathbf{x}_i = 0 \quad , \quad i = 1, \dots, N$$

Le **principe d'Alembert** est alors

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\mathbf{x}}_i - \mathbf{F}_i)^T \delta \mathbf{x}_i = 0 \tag{5.2}$$

# Principe de Hamilton

Selon le principe d'Alembert,

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\mathbf{x}}_i - \mathbf{F}_i)^T \delta \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\mathbf{x}}_i)^T \delta \mathbf{x}_i - \delta \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^T \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i - \delta W$$

où  $\delta W$  est la variation du travail causé par la force  $\mathbf{F}_i$ . Sachant que

$$\ddot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i = \frac{d(\dot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i)}{dt} - \delta \left( \frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}_i^T \dot{\mathbf{x}}_i \right)$$

Nous obtenons

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i - \delta W &= \sum_{i=1}^N m_i \frac{d(\dot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i)}{dt} - \delta \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{x}}_i^T \dot{\mathbf{x}}_i - \delta W \\ &= \sum_{i=1}^N m_i \frac{d(\dot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i)}{dt} - \delta T - \delta W = 0 \end{aligned}$$

Où  $\delta T$  est la variation de l'énergie cinétique.



# Principe de Hamilton

Ainsi,

$$\delta T + \delta W = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d(\dot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i)}{dt}$$

En multipliant par  $dt$  et en intégrant dans l'intervalle  $[t_1 \ t_2]$ ,

$$\int_{t_1}^{t_2} (\delta T + \delta W) dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^N m_i \frac{d(\dot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i)}{dt} dt = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{x}}_i^T \delta \mathbf{x}_i \Big|_{t_1}^{t_2}$$

En supposant que les déplacements virtuels sont nuls aux temps  $t_1$  et  $t_2$ ,

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (T + W) dt = 0$$

# Méthode de Lagrange

- Équation de Lagrange [Meirovitch][Spong]
- Énergie cinétique [Spong]
- Énergie potentielle [Spong]

# Équation de Lagrange

La contrainte (5.1) peut s'exprimer sous forme explicite en fonction de  $n$  **coordonnées généralisées**:

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{h}_i(q_1, \dots, q_n) = \mathbf{h}_i(\mathbf{q}) \quad , \quad i = 1, \dots, N \quad (5.5)$$

Les vitesses des particules sont alors

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \frac{\partial \mathbf{h}_i}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} \quad , \quad i = 1, \dots, N$$

de sorte que l'**énergie cinétique** est donnée par

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{x}}_i^T \dot{\mathbf{x}}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{q}}^T \frac{\partial \mathbf{h}_i}{\partial \mathbf{q}}^T \frac{\partial \mathbf{h}_i}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} \quad (5.6)$$

# Équation de Lagrange

La variation de l'énergie cinétique est

$$\delta T = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} + \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} + \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \frac{d}{dt} \delta \mathbf{q}$$

En multipliant par  $dt$  et en intégrant,

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \frac{d}{dt} \delta \mathbf{q} dt$$

En intégrant par partie le second membre de droite,

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} dt + \left. \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \mathbf{q} \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \delta \mathbf{q} dt = \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) \delta \mathbf{q} dt$$

# Équation de Lagrange

Selon la relation (5.5), la variation du travail est donnée par

$$\delta W = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^T \delta \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^T \frac{\partial \mathbf{h}_i}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q}$$

En multipliant par  $dt$  et en intégrant,

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta W dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^T \frac{\partial \mathbf{h}_i}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{Q}^T \delta \mathbf{q} dt$$

où  $\mathbf{Q}$  est le vecteur des forces généralisées

# Équation de Lagrange

En sommant les intégrales des variations d'énergie et de travail

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (T + W) dt = \int_{t_1}^{t_2} \delta W dt + \int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T \right) \delta \mathbf{q} dt \quad (5.7)$$

Selon le **principe de Hamilton**, en annulant cette variation, on obtient la dynamique du système. Par ce que  $\delta \mathbf{q}$  est arbitraire, l'intégrale est nulle si et seulement si **l'équation de Lagrange** suivante est vérifiée:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} = 0 \quad (5.8)$$

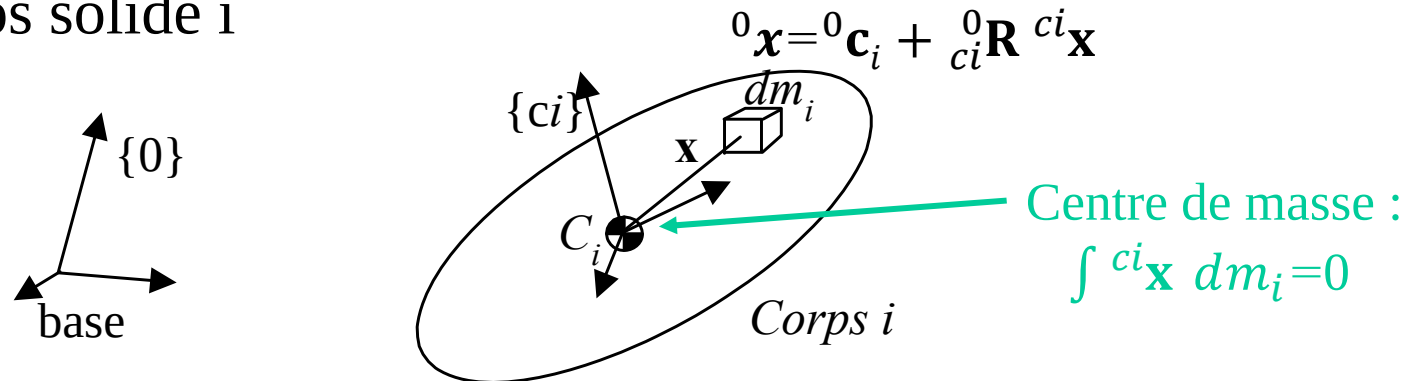
où les forces généralisées sont

$$\mathbf{Q} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \mathbf{h}_i^T}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{F}_i = -\frac{dV}{d\mathbf{q}} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc} \quad (5.9)$$

où  $\boldsymbol{\tau}$  et  $\mathbf{Q}_{nc}$  sont non conservatrices et  $V$  est l'énergie potentielles.

# Énergie cinétique

Soit un corps solide  $i$



L'énergie cinétique de toutes les particules formant le corps  $i$  est

$$T_i = \frac{1}{2} \int {}^{ci}\mathbf{v}_x^T {}^{ci}\mathbf{v}_x dm_i$$

où

$${}^{ci}\mathbf{v}_x = {}^0\mathbf{R} \mathbf{v}_x = {}^0\mathbf{R} \left( {}^0\dot{\mathbf{c}}_i + {}^0\dot{\mathbf{R}} {}^{ci}\mathbf{x} \right) = {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i} + {}^0\mathbf{R} \mathbf{S}({}^0\mathbf{w}_{c_i}) {}^0\mathbf{R}^T {}^{ci}\mathbf{x} = {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i} + \mathbf{S}({}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}) {}^{ci}\mathbf{x}$$

De sorte que

$$T_i = \frac{1}{2} {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i}^T {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i} \int dm_i + \frac{1}{2} \int {}^{ci}\mathbf{x}^T \mathbf{S}^T({}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}) \mathbf{S}({}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}) {}^{ci}\mathbf{x} dm_i + {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i}^T \mathbf{S}({}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}) \int \cancel{{}^{ci}\mathbf{x}} dm_i$$

0

# Énergie cinétique

En utilisant la propriété 3.3, l'expression de l'énergie cinétique peut être simplifiée comme suit

$$\begin{aligned}
 T_i &= \frac{1}{2} {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i}^T {}^{ci}\mathbf{v}_{c_i} \int dm_i + \frac{1}{2} \int {}^{ci}\mathbf{x}^T \mathbf{S}^T ({}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}) \mathbf{S} ({}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}) {}^{ci}\mathbf{x} dm_i \\
 &= \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{c_i}^T \mathbf{v}_{c_i} + \frac{1}{2} \int {}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}^T \mathbf{S}^T ({}^{ci}\mathbf{x}) \mathbf{S} ({}^{ci}\mathbf{x}) {}^{ci}\mathbf{w}_{c_i} dm_i \\
 &= \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{c_i}^T \mathbf{v}_{c_i} + \frac{1}{2} {}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}^T \int \mathbf{S}^T ({}^{ci}\mathbf{x}) \mathbf{S} ({}^{ci}\mathbf{x}) dm_i {}^{ci}\mathbf{w}_{c_i} \\
 &= \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{c_i}^T \mathbf{v}_{c_i} + \frac{1}{2} {}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}^T \mathbf{I}_i {}^{ci}\mathbf{w}_{c_i}
 \end{aligned}$$

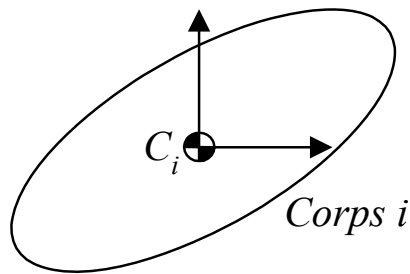
où la **matrice des inerties** est donnée par

$$\mathbf{I}_i = \int \mathbf{S}^T ({}^{ci}\mathbf{x}) \mathbf{S} ({}^{ci}\mathbf{x}) dm_i = \begin{bmatrix} \int (y^2 + z^2) dm_i & -\int xy dm_i & -\int xz dm_i \\ -\int xy dm_i & \int (x^2 + z^2) dm_i & -\int yz dm_i \\ -\int xz dm_i & -\int yz dm_i & \int (y^2 + x^2) dm_i \end{bmatrix}$$

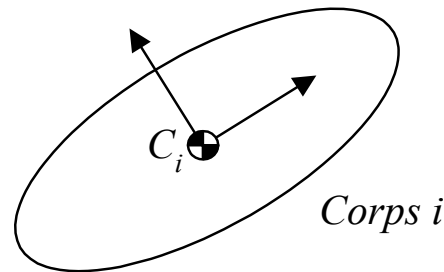


# Énergie cinétique

L'orientation du repère du corps peut toujours être choisi de façon à ce qu'il corresponde à ses **axes principaux**:



Ne correspond pas



Correspond

Lorsqu'il y a correspondance, on obtient la **matrice des inerties principales** qui est diagonale:

$$\mathbf{I}_i = \begin{bmatrix} \int (y^2 + z^2) dm_i & 0 & 0 \\ 0 & \int (x^2 + z^2) dm_i & 0 \\ 0 & 0 & \int (y^2 + x^2) dm_i \end{bmatrix}$$

# Énergie cinétique

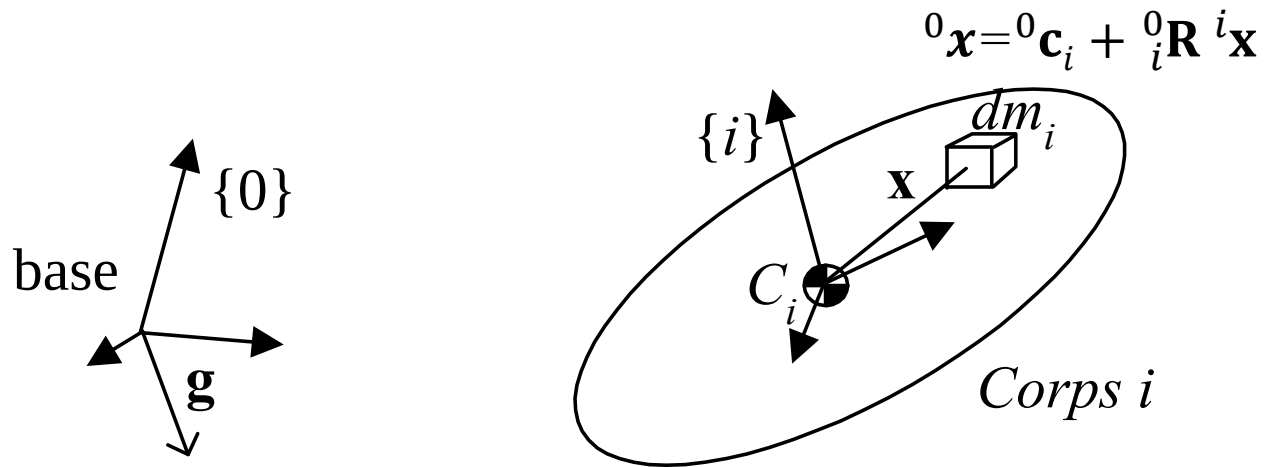
Pour un système à N corps rigides, l'énergie cinétique est donc

$$T = \sum_i T_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{c_i}^T \mathbf{v}_{c_i} + \frac{1}{2} {}^{ci} \mathbf{w}_{ci}^T \mathbf{I}_i {}^{ci} \mathbf{w}_{ci} \quad (5.10)$$

où les **matrices des inerties principales** sont

$$\mathbf{I}_i = \begin{bmatrix} \int (y^2 + z^2) dm_i & 0 & 0 \\ 0 & \int (x^2 + z^2) dm_i & 0 \\ 0 & 0 & \int (y^2 + x^2) dm_i \end{bmatrix}$$

# Énergie potentielle



Le repère du corps étant fixé au centre de masse,

$$\begin{aligned}
 V_i &= -\int {}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{x} dm_i = -{}^0\mathbf{g}^T \int ({}^0\mathbf{c}_i + {}^0\mathbf{R}^i \mathbf{x}) dm_i \\
 &= -{}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{c}_i m_i - {}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{R}^i \int \mathbf{x} dm_i \\
 &= -{}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{c}_i m_i
 \end{aligned}$$

A green arrow points from the zero vector in the second line to the zero in the final result.

# Énergie potentielle

Pour un système à N corps rigides, l'énergie potentielle est donc

$$V = \sum_{i=1}^N V_i = - \sum_{i=1}^N {}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{c}_i m_i \quad (5.11)$$

# Méthode de Lagrange: Synthèse

La dynamique est obtenue par **l'équation de Lagrange** suivante :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} = 0 \quad (5.8)$$

où les forces généralisées sont

$$\mathbf{Q} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \mathbf{h}_i^T}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{F}_i = -\frac{dV}{d\mathbf{q}} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc} \quad (5.9)$$

où  $\boldsymbol{\tau}$  et  $\mathbf{Q}_{nc}$  sont non conservatrices et  $V$  est l'énergie potentielle.

Les énergies  $T$  et  $V$  sont :

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{c_i}^T \mathbf{v}_{c_i} + \frac{1}{2} {}^{ci} \mathbf{w}_{ci}^T \mathbf{I}_i {}^{ci} \mathbf{w}_{ci}$$

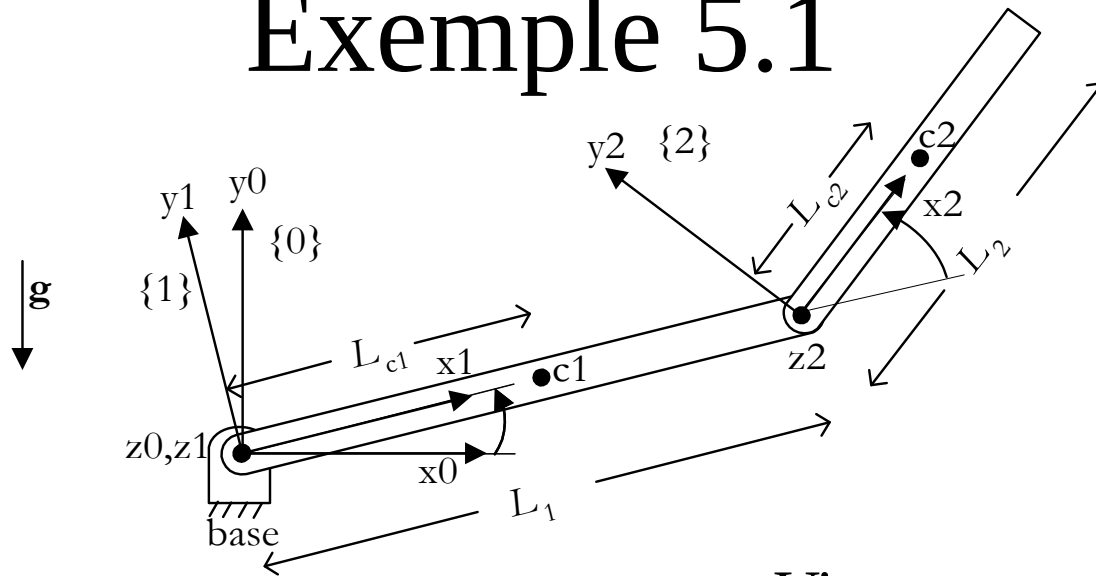
Matrice d'inertie au centre de masse du membre  $i$

Vitesse au centre de masse du membre  $i$

$$V = \sum_{i=1}^N V_i = -\sum_{i=1}^N {}^0 \mathbf{g}^T {}^0 \mathbf{c}_i m_i$$

Position au centre de masse du membre  $i$

# Exemple 5.1



Cinématique

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{c}_1 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0_1\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{c}_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{c1} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_{c1} \\ s_1 L_{c1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{c}_2 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0_2\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{c}_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & c_1 L_1 \\ s_{12} & c_{12} & 0 & s_1 L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{c2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_{c2} \\ s_1 L_1 + s_{12} L_{c2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vitesses

$$\mathbf{v}_{c_1} = \begin{bmatrix} -s_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ c_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^1\boldsymbol{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_{c_2} = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 \dot{q}_1 - s_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ c_1 L_1 \dot{q}_1 + c_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.1

Vitesses

$$\mathbf{v}_{c_1} = \begin{bmatrix} -s_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ c_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^1\boldsymbol{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_{c_2} = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 \dot{q}_1 - s_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ c_1 L_1 \dot{q}_1 + c_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^2\boldsymbol{\omega}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

Énergie cinétique selon la relation (5.10):

$$T = \frac{1}{2} \left[ m_1 \mathbf{v}_{c1}^T \mathbf{v}_{c1} + {}^1\boldsymbol{\omega}_1^T \mathbf{I}_1 {}^1\boldsymbol{\omega}_1 + m_2 \mathbf{v}_{c2}^T \mathbf{v}_{c2} + {}^2\boldsymbol{\omega}_2^T \mathbf{I}_2 {}^2\boldsymbol{\omega}_2 \right]$$

$$\begin{aligned} T = \frac{1}{2} & \left[ m_1 \begin{bmatrix} -s_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ c_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -s_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ c_1 L_{c1} \dot{q}_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} I_{x1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{z1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix} \right. \\ & \left. + m_2 \begin{bmatrix} -s_1 L_1 \dot{q}_1 - s_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ c_1 L_1 \dot{q}_1 + c_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -s_1 L_1 \dot{q}_1 - s_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ c_1 L_1 \dot{q}_1 + c_{12} L_{c2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} I_{x2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{z2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \end{bmatrix} \right] \\ T = \frac{1}{2} & \left[ m_1 L_{c1}^2 \dot{q}_1^2 + I_{z1} \dot{q}_1^2 + m_2 \left( L_1^2 \dot{q}_1^2 + L_{c2}^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + 2 L_1 L_{c2} c_2 \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \right) + I_{z2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 \right] \end{aligned}$$

# Exemple 5.1

$$T = \frac{1}{2} \left[ m_1 L_{c1}^2 \dot{q}_1^2 + I_{z1} \dot{q}_1^2 + m_2 \left( L_1^2 \dot{q}_1^2 + L_{c2}^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + 2L_1 L_{c2} c_2 \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \right) + I_{z2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 \right]$$

Dérivées de l'énergie cinétique

$$\frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \dot{q}_1 + I_{z1} \dot{q}_1 + m_2 \left( L_1^2 \dot{q}_1 + L_{c2}^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \right) + I_{z2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 \left( L_{c2}^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 \dot{q}_1 \right) + I_{z2} (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \ddot{q}_1 + I_{z1} \ddot{q}_1 + m_2 \left( L_1^2 \ddot{q}_1 + L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \right) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ m_2 \left( L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 + L_1 L_{c2} c_2 \ddot{q}_1 \right) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \end{bmatrix}$$

Selon la relation (5.8), la dynamique est

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \ddot{q}_1 + I_{z1} \ddot{q}_1 + m_2 \left( L_1^2 \ddot{q}_1 + L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \right) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ m_2 \left( L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 + L_1 L_{c2} c_2 \ddot{q}_1 \right) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \end{bmatrix} - \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$



# Exemple 5.1

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \ddot{q}_1 + I_{z1} \ddot{q}_1 + m_2 (L_1^2 \ddot{q}_1 + L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2)) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ m_2 (L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 + L_1 L_{c2} c_2 \ddot{q}_1) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \end{bmatrix} - \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

Selon la relation (5.9)

$$\mathbf{Q} = -\frac{dV}{d\mathbf{q}} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc}$$

où

- $\boldsymbol{\tau}$  est le vecteur des couples appliqués aux articulation,
- $\mathbf{Q}_{nc}$  est un vecteur de forces non conservatrices (ie, frottement et forces externes)
- $V$  est l'énergie potentielle.

# Exemple 5.1

On peut calculer l'énergie potentielle à partir de la cinématique et du vecteur de la force de gravité:

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{c}_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_{c1} \\ s_1 L_{c1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{c}_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_{c2} \\ s_1 L_1 + s_{12} L_{c2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}$$

En effet, selon la relation (5.11)

$$\begin{aligned} V &= -{}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{c}_1 m_1 - {}^0\mathbf{g}^T {}^0\mathbf{c}_2 m_2 \\ &= -m_1 \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} c_1 L_{c1} \\ s_1 L_{c1} \\ 0 \end{bmatrix} - m_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_{c2} \\ s_1 L_1 + s_{12} L_{c2} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= g(m_1 s_1 L_{c1} + m_2 (s_1 L_1 + s_{12} L_{c2})) \end{aligned}$$

# Exemple 5.1

$$V = g(m_1 s_1 L_{c1} + m_2 (s_1 L_1 + s_{12} L_{c2}))$$

On peut alors calculer

$$\mathbf{Q} = -\frac{dV}{d\mathbf{q}} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc} = -g \begin{bmatrix} m_1 c_1 L_{c1} + m_2 (c_1 L_1 + c_{12} L_{c2}) \\ m_2 c_{12} L_{c2} \end{bmatrix} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc}$$

La dynamique est alors

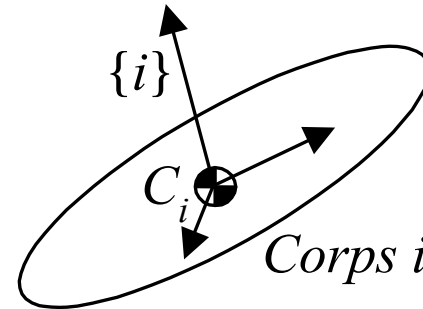
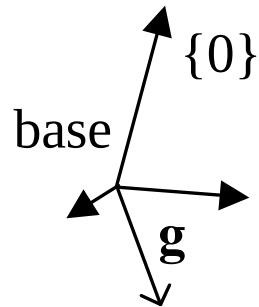
$$\begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \ddot{q}_1 + I_{z1} \ddot{q}_1 + m_2 (L_1^2 \ddot{q}_1 + L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2)) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ m_2 (L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 + L_1 L_{c2} c_2 \ddot{q}_1) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \end{bmatrix} + g \begin{bmatrix} m_1 c_1 L_{c1} + m_2 (c_1 L_1 + c_{12} L_{c2}) \\ m_2 c_{12} L_{c2} \end{bmatrix} - \mathbf{Q}_{nc} = \boldsymbol{\tau}$$

# Modélisation dynamique sans contrainte

- Méthode de Lagrange [Meirovitch][Spong]
- Méthode de Newton-Euler [Murray]
- Forme générale du modèle [Spong]

# Méthode de Newton-Euler

Soit un corps  $i$  de masse  $m_i$  avec son centre de masse  $C_i$  et sa matrice d'inertie  ${}^C\mathbf{I}_i$



Sa dynamique peut être obtenue par l'équation de Newton:

$${}^0\mathbf{F}_i = m_i \dot{\mathbf{v}}_i - m_i \mathbf{g}$$

et l'équation d'Euler:

$${}^i\mathbf{N}_i = {}^C\mathbf{I}_i {}^i\dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \mathbf{S}({}^i\boldsymbol{\omega}_i) {}^C\mathbf{I}_i {}^i\boldsymbol{\omega}_i$$

où  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{N}$  sont les forces et les couples appliquées au centre de masse,  $\mathbf{v}$  et  $\boldsymbol{\omega}$  sont les vitesses linéaires et angulaires et  $\mathbf{g}$  est le vecteur de gravité exprimé dans le repère {0}.

# Méthode de Newton-Euler

Sachant que

$$\mathbf{v}_i = {}^0\mathbf{R}^i \mathbf{v}_i$$

L'équation (3.5) et la propriété (3.2) nous permettent d'obtenir

$$\dot{\mathbf{v}}_i = {}^0\dot{\mathbf{R}}^i \mathbf{v}_i + {}^0\mathbf{R}^i \dot{\mathbf{v}}_i = {}^0\mathbf{R}\mathbf{S}({}^i\boldsymbol{\omega}_i){}^i \mathbf{v}_i + {}^0\mathbf{R}^i \dot{\mathbf{v}}_i$$

Le modèle dynamique prend alors la forme suivante

$${}^i \mathbf{F}_i = m_i {}^i \dot{\mathbf{v}}_i + m_i \mathbf{S}({}^i \boldsymbol{\omega}_i) {}^i \mathbf{v}_i - m_i {}^0\mathbf{R}^T \mathbf{g} \quad (5.12)$$

$${}^i \mathbf{N}_i = {}^C \mathbf{I}_i {}^i \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \mathbf{S}({}^i \boldsymbol{\omega}_i) {}^C \mathbf{I}_i {}^i \boldsymbol{\omega}_i \quad (5.13)$$

où  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{N}$  sont les forces et les couples appliquées au centre de masse,  $\mathbf{v}$  et  $\boldsymbol{\omega}$  sont les vitesses linéaires et angulaires et  $\mathbf{g}$  est le vecteur de gravité exprimé dans le repère  $\{0\}$ .

# Modélisation dynamique sans contrainte

- Méthode de Lagrange [Meirovitch][Spong]
- Méthode de Newton-Euler [Murray]
- Forme générale du modèle [Spong]

# Forme générale du modèle

La forme générale du modèle dynamique est

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) = \mathbf{W} \quad (5.14)$$

où

- $\mathbf{M}$  est la matrice de masse
- $\mathbf{F}$  est le vecteur des forces centrifuges, de coriolis de frottement et de gravité
- $\mathbf{W}$  est le vecteur des efforts généralisés externes qui inclus les efforts générés par les actionneurs



# Forme générale du modèle

Forme générale du modèle dynamique:

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) = \mathbf{W}$$

## Propriété 5.1

$\mathbf{M}$  est symétrique et définie positive.

## Propriété 5.2

$\mathbf{F}$  peut toujours s'exprimer comme suit:

$$\mathbf{F}(\dot{\mathfrak{g}}, \chi) = \mathbf{V}_m(\mathfrak{g}, \chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}_f(\mathfrak{g}, \chi) + \mathbf{F}_g(\chi)$$

où  $\mathbf{F}_f$  et  $\mathbf{F}_g$  sont les forces de frottement et de gravité et où  $\mathbf{V}_m$  peut toujours être choisi de façon à ce que

$$\dot{\mathbf{M}}(\chi) - 2\mathbf{V}_m(\mathfrak{g}, \chi)$$

soit antisymétrique.

# Forme générale du modèle

Remarquer que lorsque la modélisation est obtenue par la méthode de **Lagrange**,  $\chi = \mathbf{q}$ ,  $\mathfrak{V} = \dot{\mathbf{q}}$  et  $\mathbf{W} = \boldsymbol{\tau}$ . La forme générale s'exprime alors comme suit:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$$

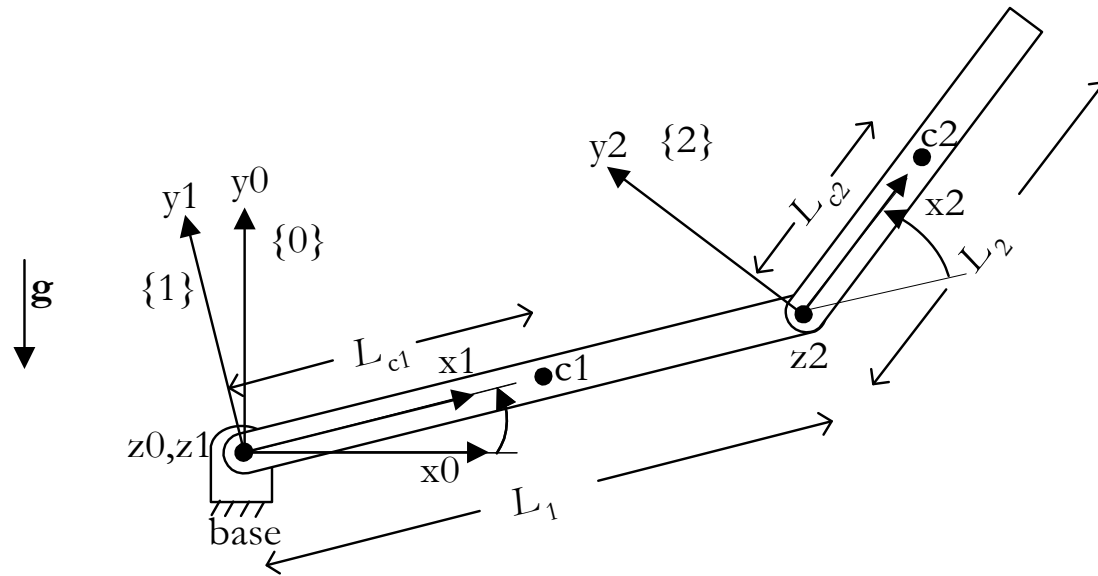
# Efforts externes

En plus des efforts généralisés  $\mathbf{W}$  (actionneur), le robot peut être soumis à des efforts externes  $\mathbf{W}_e$  appliqués à l'extrémité. Ces efforts peuvent provenir d'un contact avec un environnement non rigide. Le modèle dynamique prend alors la forme suivante

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\chi})\dot{\boldsymbol{\vartheta}} + \mathbf{F}(\boldsymbol{\vartheta}, \boldsymbol{\chi}) + \mathbf{J}_e^T(\boldsymbol{\chi})\mathbf{W}_e = \mathbf{W}$$

où  $\mathbf{J}_e$  est la matrice jacobienne de l'extrémité du robot par rapport à la base.

# Exemple 5.2



La dynamique de ce robot est (Exemple 5.1)

$$\begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \ddot{q}_1 + I_{z1} \ddot{q}_1 + m_2 (L_1^2 \ddot{q}_1 + L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2)) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ m_2 (L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 + L_1 L_{c2} c_2 \ddot{q}_1) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \end{bmatrix} + g \begin{bmatrix} m_1 c_1 L_{c1} + m_2 (c_1 L_1 + c_{12} L_{c2}) \\ m_2 c_{12} L_{c2} \end{bmatrix} - \mathbf{Q}_{nc} = \boldsymbol{\tau}$$

# Exemple 5.2

$$\begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 \ddot{q}_1 + I_{z1} \ddot{q}_1 + m_2 (L_1^2 \ddot{q}_1 + L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) - L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) + L_1 L_{c2} c_2 (2\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2)) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \\ m_2 (L_{c2}^2 (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 + L_1 L_{c2} c_2 \ddot{q}_1) + I_{z2} (\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) \end{bmatrix} + g \begin{bmatrix} m_1 c_1 L_{c1} + m_2 (c_1 L_1 + c_{12} L_{c2}) \\ m_2 c_{12} L_{c2} \end{bmatrix} - \mathbf{Q}_{nc} = \boldsymbol{\tau}$$

Cette équation peut toujours être réécrite sous la forme suivante

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$$

où

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 + I_{z1} + m_2 (L_1^2 + L_{c2}^2 + 2L_1 L_{c2} c_2) + I_{z2} & m_2 (L_{c2}^2 + L_1 L_{c2} c_2) + I_{z2} \\ m_2 (L_{c2}^2 + L_1 L_{c2} c_2) + I_{z2} & m_2 L_{c2}^2 + I_{z2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) &= \mathbf{V}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}_f(\dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{F}_g(\mathbf{q}) \\ &= \begin{bmatrix} -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 \end{bmatrix} + \mathbf{F}_f(\dot{\mathbf{q}}) + g \begin{bmatrix} m_1 c_1 L_{c1} + m_2 (c_1 L_1 + c_{12} L_{c2}) \\ m_2 c_{12} L_{c2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si on considère des frottements visqueux,

$$\mathbf{F}_f(\dot{\mathbf{q}}) = -\mathbf{Q}_{nc} = \mathbf{F}_f \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} f_1 & 0 \\ 0 & f_2 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}$$

## Exemple 5.2

Selon la propriété 5.2,  $\mathbf{V}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$  peut toujours être écrit comme suit

$$\mathbf{V}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{V}_1(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{V}_2(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{V}_1(\mathbf{q}) \\ \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{V}_2(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}$$

où les matrices  $\mathbf{V}_1$  et  $\mathbf{V}_2$  doivent être choisies symétriques:

$$\mathbf{V}_1(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 0 & -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \\ -m_2 L_1 L_{c2} s_2 & -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{V}_2(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} m_2 L_1 L_{c2} s_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

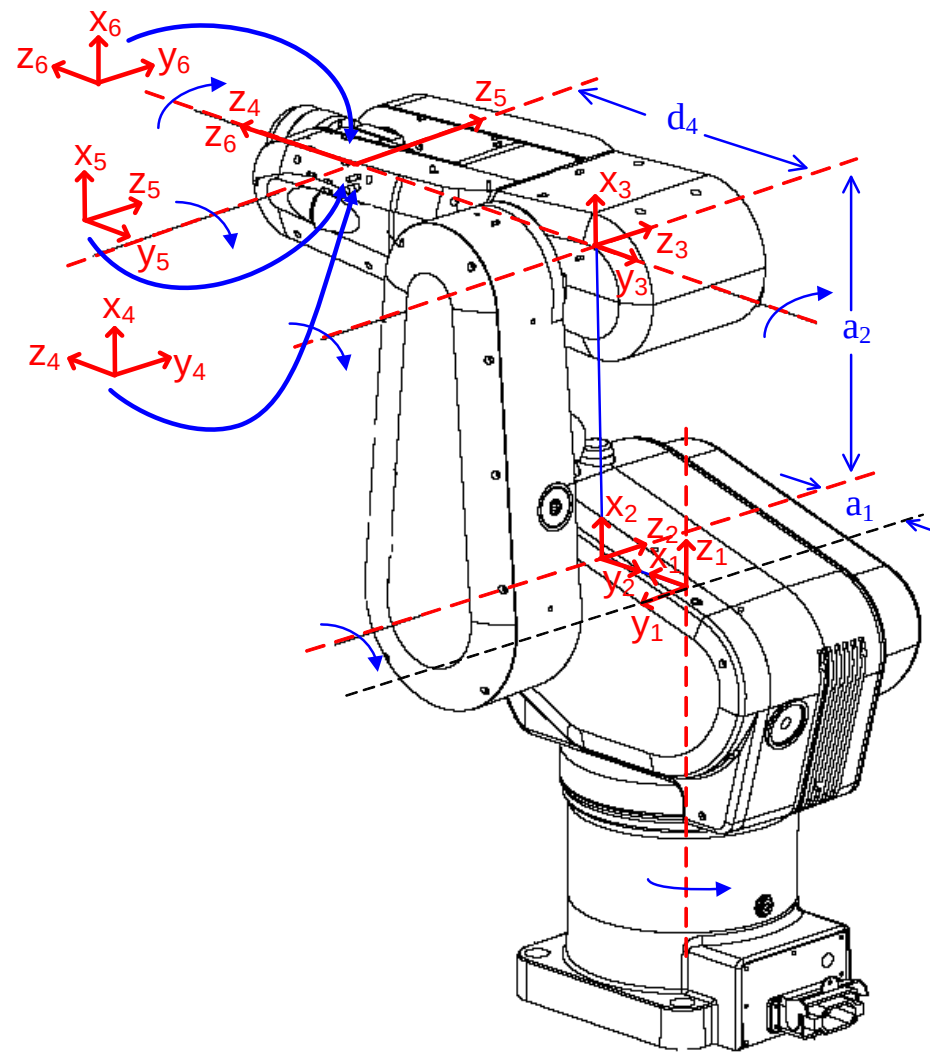
Ainsi,

$$\mathbf{V}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 & -m_2 L_1 L_{c2} s_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Exemple Robot CRS F3



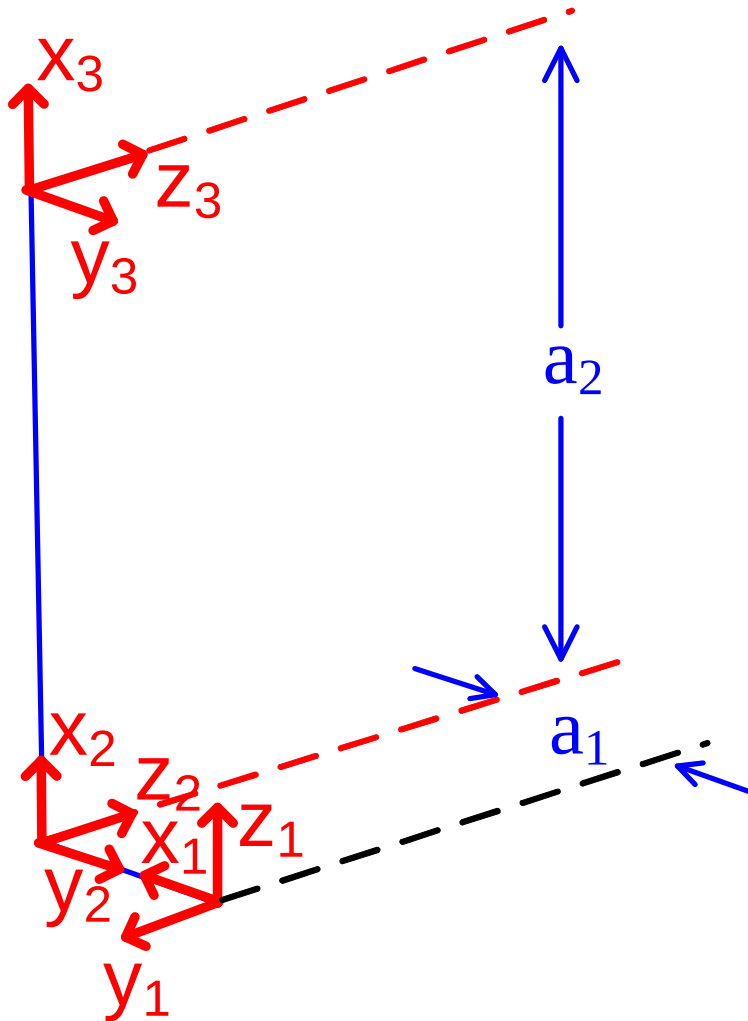
# Exemple: repères





# Exemple

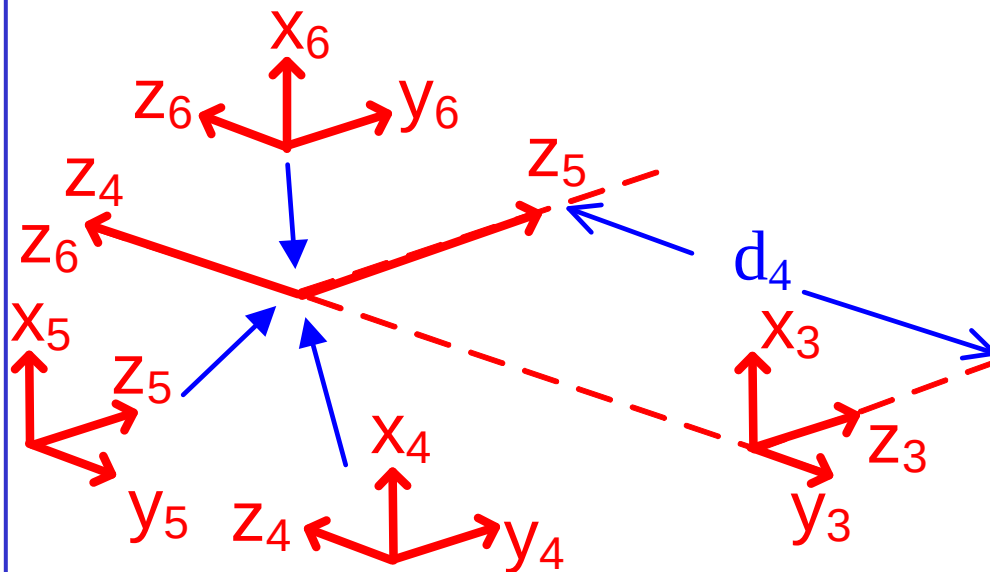
## Paramètres de Craig



| Membre $i$ | $\alpha_{i-1}$ | $a_{i-1}$ | $d_i$ | $q_i$         |
|------------|----------------|-----------|-------|---------------|
| 1          | 0              | 0         | 0     | $q_1$         |
| 2          | $\pi/2$        | $a_1$     | 0     | $q_2 + \pi/2$ |
| 3          | 0              | $a_2$     | 0     | $q_3$         |
| 4          | ?              | ?         | ?     | ?             |
| 5          | ?              | ?         | ?     | ?             |
| 6          | ?              | ?         | ?     | ?             |

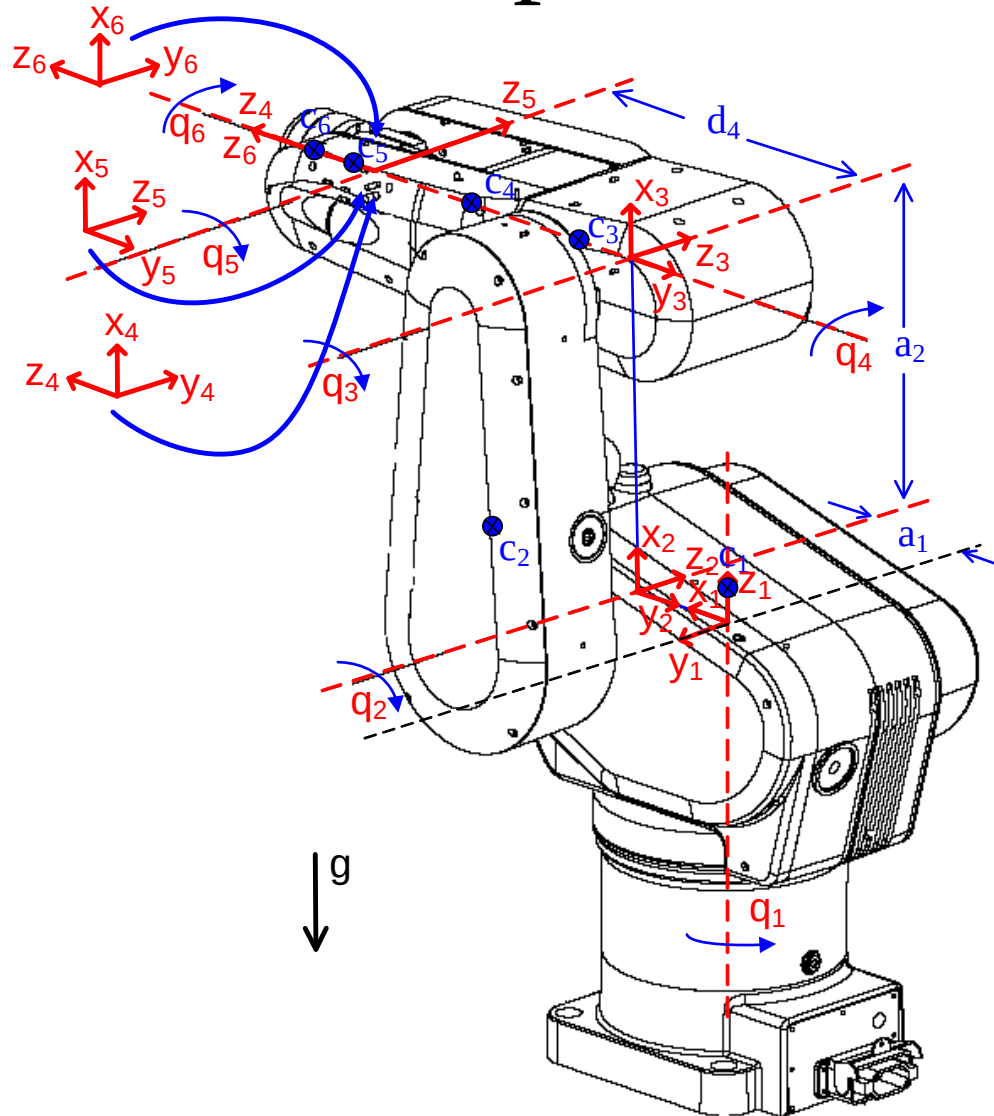
# Exemple

## Paramètres de Craig



| Membre $i$ | $\alpha_{i-1}$ | $a_{i-1}$ | $d_i$ | $q_i$         |
|------------|----------------|-----------|-------|---------------|
| 1          | 0              | 0         | 0     | $q_1$         |
| 2          | $\pi/2$        | $a_1$     | 0     | $q_2 + \pi/2$ |
| 3          | 0              | $a_2$     | 0     | $q_3$         |
| 4          | $\pi/2$        | 0         | $d_4$ | $q_4$         |
| 5          | $-\pi/2$       | 0         | 0     | $q_5$         |
| 6          | $\pi/2$        | 0         | 0     | $q_6$         |

# Exemple: Centres de masse



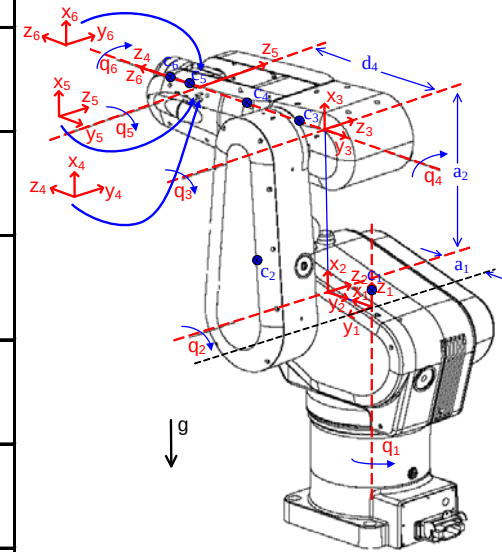
**Hypothèse:** Les centres de masse 3, 4, 5 et 6 sont le long de l'axe de l'articulation 4

**Hypothèse:** Les inerties principales sont considérées

# Exemple

## Paramètres dynamiques

| Membre $i$ | $c_{xi}$ | $c_{yi}$ | $c_{zi}$ | $m_i$ | $I_{xi}$ | $I_{yi}$ | $I_{zi}$ |
|------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1          | $c_{x1}$ | $c_{y1}$ | NA       | $m_1$ | NA       | NA       | $I_{z1}$ |
| 2          | $c_{x2}$ | $c_{y2}$ | $c_{z2}$ | $m_2$ | $I_{x2}$ | $I_{y2}$ | $I_{z2}$ |
| 3          | 0        | $c_{y3}$ | 0        | $m_3$ | $I_{x3}$ | $I_{y3}$ | $I_{z3}$ |
| 4          | 0        | 0        | $c_{z4}$ | $m_4$ | $I_{x4}$ | $I_{y4}$ | $I_{z4}$ |
| 5          | 0        | $c_{y5}$ | 0        | $m_5$ | $I_{x5}$ | $I_{y5}$ | $I_{z5}$ |
| 6          | 0        | 0        | $c_{z6}$ | $m_6$ | $I_{x6}$ | $I_{y6}$ | $I_{z6}$ |



**Hypothèse:** Les centres de masse 3, 4, 5 et 6 sont le long de l'axe de l'articulation 4

# Modélisation dynamique

- Sans contrainte
- Avec contraintes

# Avec contraintes

- Types de contraintes [Murray]
- Multiplicateurs de Lagrange [Goldstein][Murray]
- Forme générale [Murray]
- Réduction du modèle [Murray]
- Formulation Lagrange-d'Alembert [Murray]

# Types de contraintes

- Contraintes holonomiques
- Contraintes non holonomiques

# Contraintes holonomiques

Un ensemble de  $m$  **contraintes holonomiques** peut toujours s'exprimer sous la forme suivante

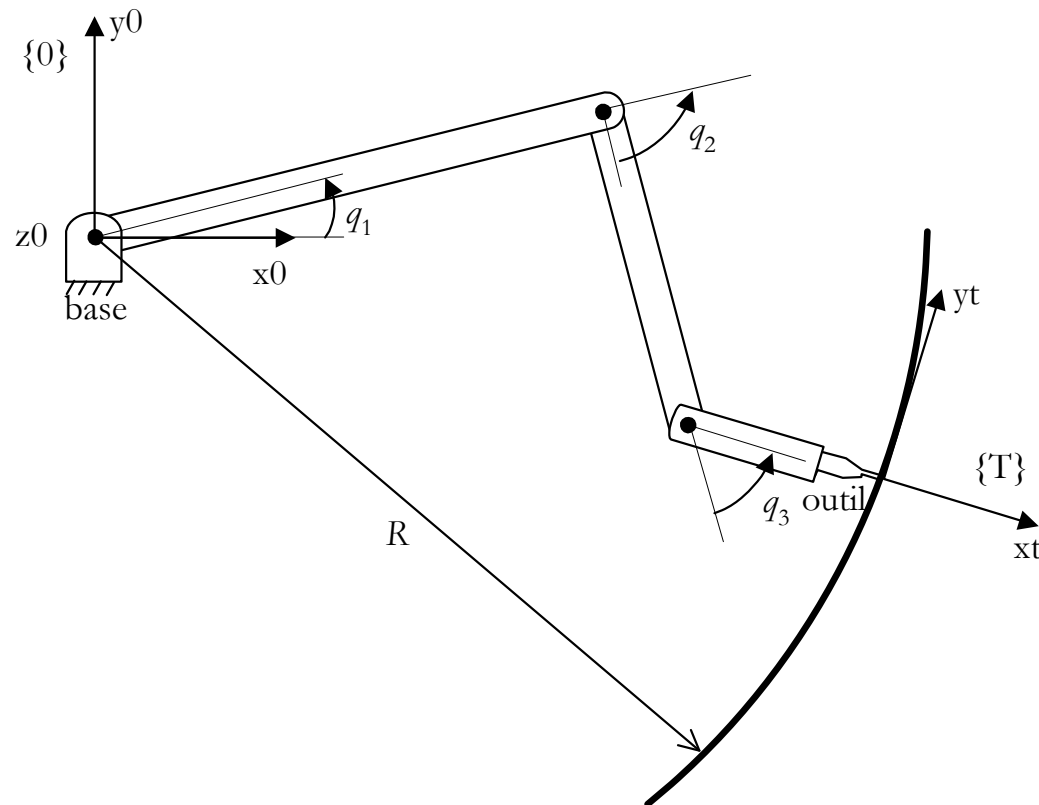
$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

où  $\mathbf{g}$  est une fonction différentiable de dimension  $m$ .



# Contraintes holonomiques

## Exemple (1.4.7)



$$g(\mathbf{q}) = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 - R^2 + 2L_1L_2 \cos(q_2) \\ + 2L_1L_3 \cos(q_2 + q_3) + 2L_2L_3 \cos(q_3) = 0$$

# Contraintes non holonomiques

Un ensemble de  $m$  **contraintes non holonomiques** ne peut jamais s'exprimer sous la forme suivante

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

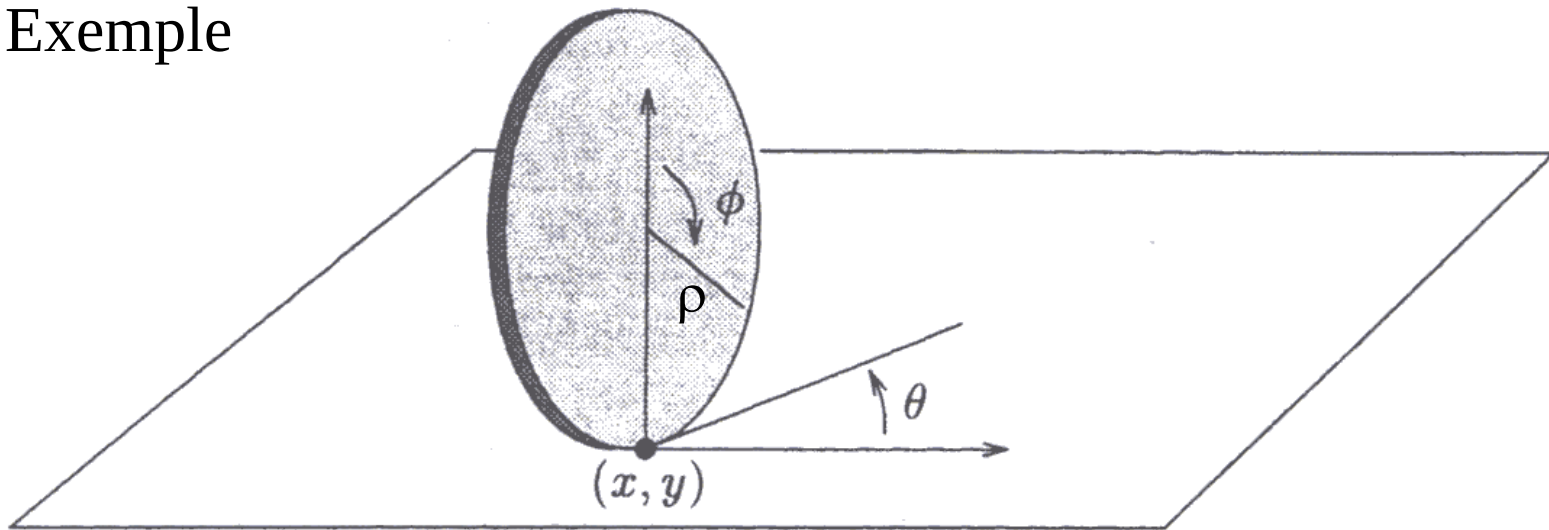
où  $\mathbf{g}$  est une fonction différentiable de dimension  $m$ .

Une forme commune de contrainte non holonomique est celle de **Pfaffian**:

$$\mathbf{A}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$$

# Contraintes non holonomiques

Exemple



$$\begin{bmatrix} \dot{x} - \rho \cos(\theta) \dot{\phi} \\ \dot{y} - \rho \sin(\theta) \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\rho \cos(\theta) \\ 0 & 1 & 0 & -\rho \sin(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \mathbf{A}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$$

# Avec contraintes

- Types de contraintes [Murray]
- Multiplicateurs de Lagrange [Goldstein][Murray]
- Forme générale [Murray]
- Réduction du modèle [Murray]
- Formulation Lagrange-d'Alembert [Murray]

# Multiplicateurs de Lagrange

Soit  $N$  particules dont la position peut s'exprimer en fonction de  $n$  **coordonnées généralisées**:

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{h}_i(q_1, \dots, q_n) = \mathbf{h}_i(\mathbf{q}) \quad , \quad i = 1, \dots, N$$

Soit  $m$  contraintes holonomiques décrites par la relation suivante

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

Le **principe de Hamilton** est que la dynamique du système est obtenu en minimisant la fonctionnelle suivante

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} (T + W) dt$$

# Multiplicateurs de Lagrange

Pour tenir compte des contraintes, il suffit de minimiser

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} (T + W) dt$$

sous la contrainte

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

Il suffit alors de minimiser la fonctionnelle augmentée suivante

$$\mathbf{J}_a = \int_{t_1}^{t_2} (T + W - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}) dt$$

où  $\boldsymbol{\lambda}$  est le vecteur des  $m$  **multiplicateurs de Lagrange**.

# Multiplicateurs de Lagrange

Le minimum de la fonctionnelle augmentée est obtenue en posant

$$\delta \mathbf{J}_a = \delta \int_{t_1}^{t_2} (T + W - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}) dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} (T + W) dt - \delta \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g} dt = 0$$

où

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g} dt = \int_{t_1}^{t_2} \delta(\boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left( \boldsymbol{\lambda}^T \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} + \delta \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g} \right) dt$$

Selon ce que nous avons déjà obtenu

$$\delta \mathbf{J}_a = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T - \boldsymbol{\lambda}^T \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \right) \delta \mathbf{q} - \delta \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g} \right] dt = 0$$

# Multiplicateurs de Lagrange

$$\delta \mathbf{J}_a = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T - \boldsymbol{\lambda}^T \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \right) \delta \mathbf{q} - \delta \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g} \right] dt = 0$$

La dynamique du système contraint est alors obtenue en posant

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q}) \boldsymbol{\lambda} = 0$$

et

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = 0$$

où  $\mathbf{J}_g$  est la jacobienne de la contrainte et

$$\mathbf{Q} = -\frac{dV}{d\mathbf{q}} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc}$$



# Multiplicateurs de Lagrange

Remarquer que la dynamique suivante

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})\lambda = 0$$

et

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

peut toujours se réécrire comme suit

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})\lambda = 0 \quad (5.15)$$

et

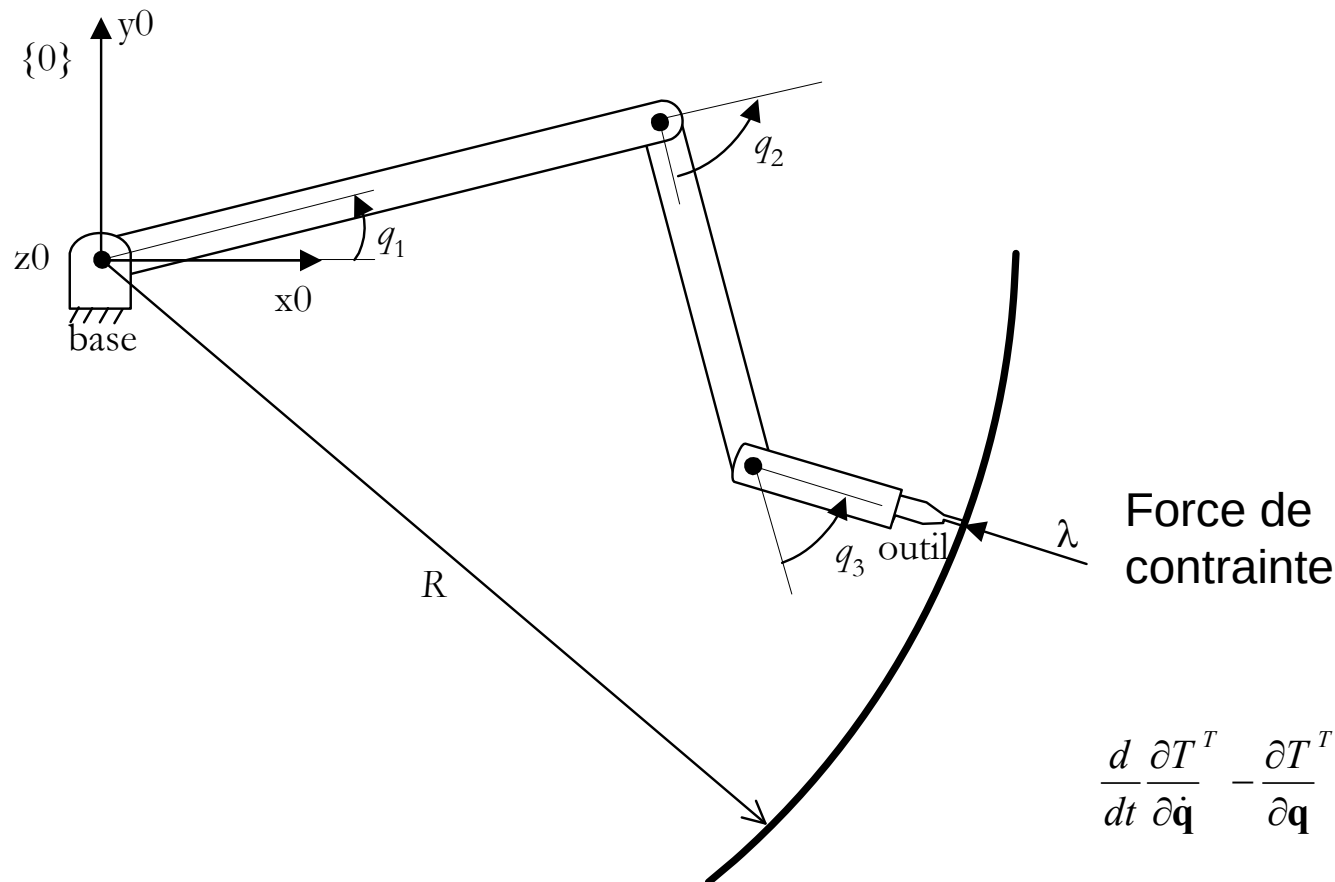
$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\mathbf{q}(t_0)) = \mathbf{0} \quad (5.16)$$

où  $\mathbf{J}_g$  est la jacobienne de la contrainte et

$$\mathbf{Q} = -\frac{dV}{d\mathbf{q}} + \boldsymbol{\tau} + \mathbf{Q}_{nc}$$

# Multiplicateurs de Lagrange

## Interprétation physique des multiplicateurs de Lagrange



$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T^T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T^T}{\partial \mathbf{q}} - \mathbf{Q} + \boxed{\frac{\partial \mathbf{g}^T}{\partial \mathbf{q}} \lambda} = 0$$

Transformation de la force de contrainte, de l'espace de la contrainte à celle des articulations

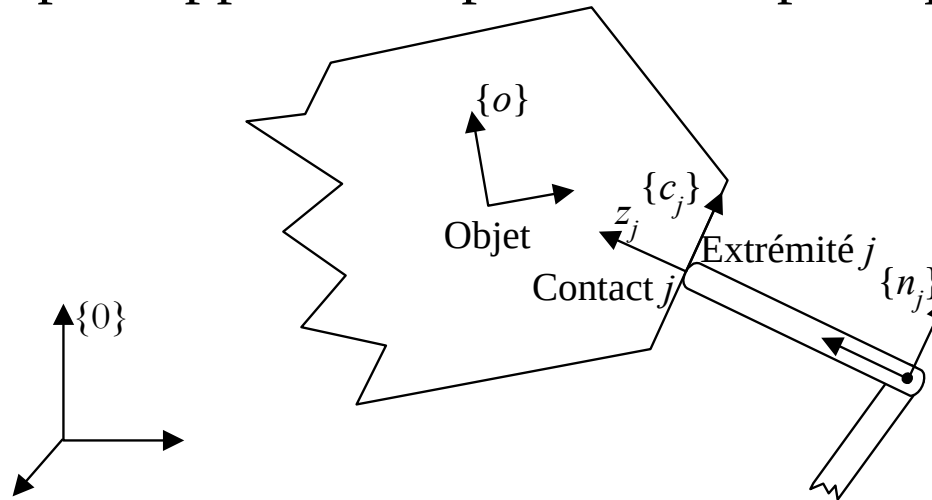
# Multiplicateurs de Lagrange

## **Remarque 5.1:**

Pour que les **multiplicateurs de Lagrange** puissent être interprétés comme les **forces de contact**, la **contrainte doit être projetée dans le repère de contact**.

# Multiplicateurs de Lagrange

Les contraintes de vitesses, tel que spécifiées au chapitre III, peuvent être formulées par rapport au repère  $\{0\}$  ou par rapport au repère  $\{c_j\}$ .

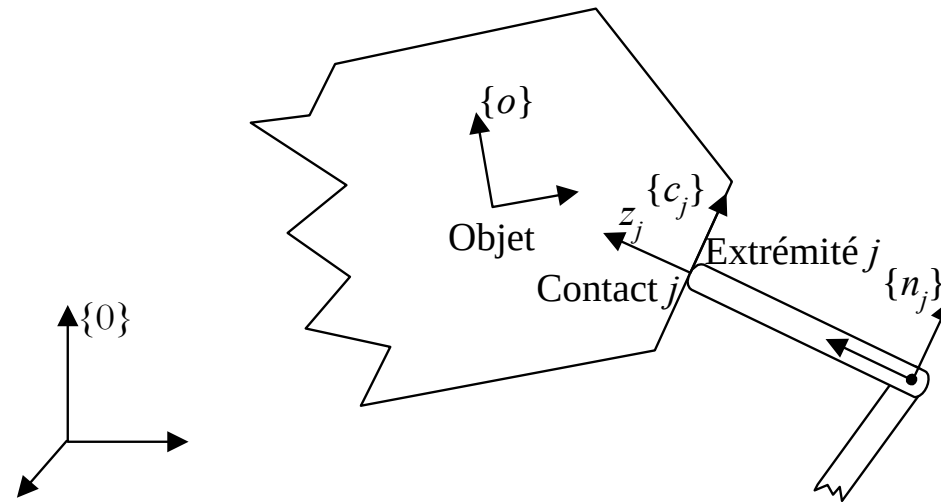


Selon l'Eq (3.47), les contraintes formulées par rapport au repère de contact  $\{c_j\}$  s'expriment comme suit

$$\mathbf{B}_{cj}^{T \quad tj} \mathbf{J}_{tj}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{cj}^{T \quad cj} \mathbf{T}_v^o \mathcal{G}_o = \mathbf{B}_{cj}^{T \quad tj} \mathbf{J}_{tj}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}_j^{T \quad o} \mathcal{G}_o = \mathbf{0}$$

Ou  ${}^{tj}\mathbf{J}_{tj}$  est la jacobienne de l'outil projetée dans le repère de l'outil,  $\mathbf{B}_{cj}$  est la matrice de sélection des axes constraints et  $\mathbf{T}_v$  est la matrice de transformation des vitesses du repère de l'objet à celui du contact.

# Multiplicateurs de Lagrange



Les **multiplicateurs de Lagrange** sont alors les forces de contrainte exprimées dans le repère de contact.

# Avec contraintes

- Types de contraintes [Murray]
- Multiplicateurs de Lagrange [Goldstein][Murray]
- Forme générale [Murray]
- Réduction du modèle [Murray]
- Formulation Lagrange-d'Alembert [Murray]

# Forme générale

Comme dans le cas sans contrainte, la **forme générale** du modèle est

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda = \mathbf{W} \quad (5.19)$$

$$\mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{g} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0} \quad (5.20)$$

En dérivant l'équation de contrainte, on obtient

$$\dot{\mathbf{J}}_g(\chi)\mathfrak{g} + \mathbf{J}_g(\chi)\dot{\mathfrak{g}} = \mathbf{0}$$

# Forme générale

Si les c.i. respectent les contraintes, la dynamique peut être obtenue en solutionnant les 2 Eqs. suivantes:

$$\mathbf{M}(\chi)\ddot{\boldsymbol{\vartheta}} + \mathbf{F}(\boldsymbol{\vartheta}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{W}$$

$$\dot{\mathbf{J}}_g(\chi)\boldsymbol{\vartheta} + \mathbf{J}_g(\chi)\dot{\boldsymbol{\vartheta}} = 0$$

En remplaçant l'accélération de la première Eq dans la seconde,

$$\dot{\mathbf{J}}_g(\chi)\boldsymbol{\vartheta} + \mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{M}^{-1}(\chi)(\mathbf{W} - \mathbf{F}(\boldsymbol{\vartheta}, \chi) - \mathbf{J}_g^T(\chi)\boldsymbol{\lambda}) = 0$$

Le vecteur des **multiplicateurs de Lagrange** est alors donnée par

$$\boldsymbol{\lambda} = \left( \mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{M}^{-1}(\chi)\mathbf{J}_g^T(\chi) \right)^{-1} \left( \dot{\mathbf{J}}_g(\chi)\boldsymbol{\vartheta} + \mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{M}^{-1}(\chi)(\mathbf{W} - \mathbf{F}(\boldsymbol{\vartheta}, \chi)) \right) \quad (5.21)$$



# Forme générale

D'autre part, si les c.i. respectent les contraintes, la dynamique peut être obtenue en solutionnant les 2 Eqs suivantes:

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda = \mathbf{W}$$

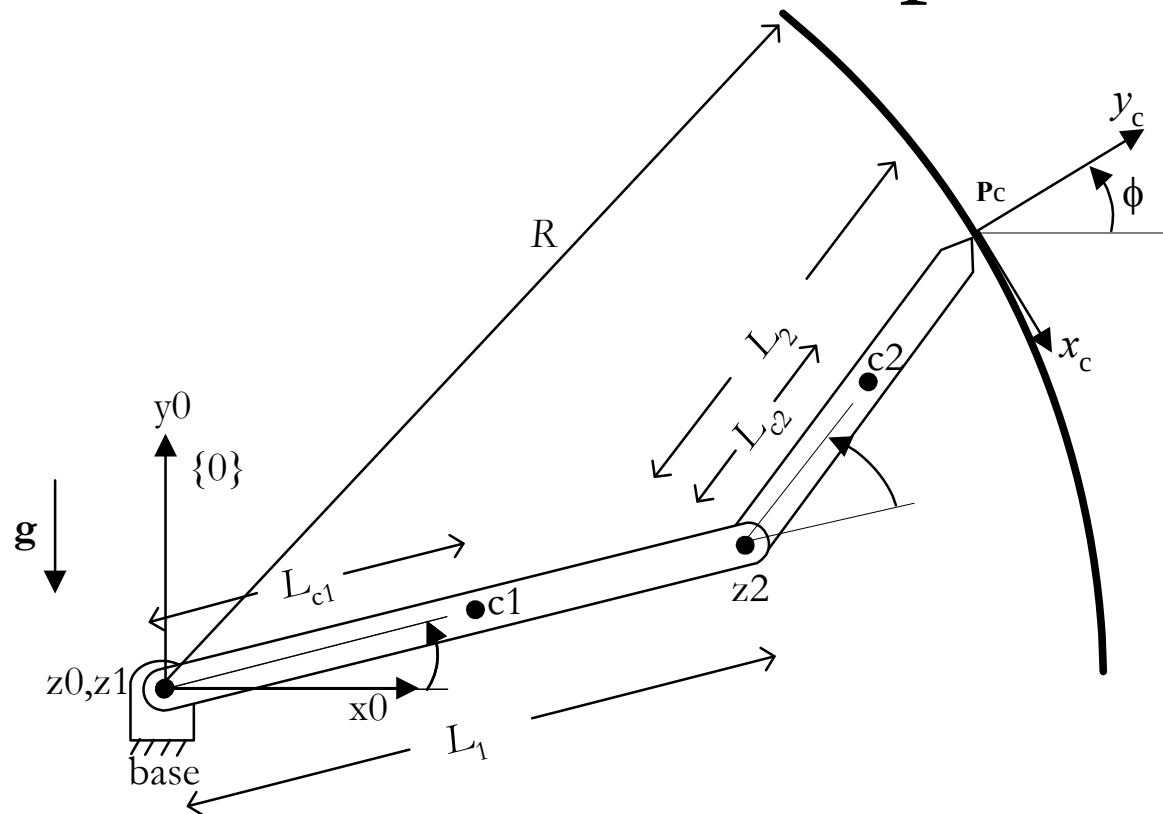
$$\dot{\mathbf{J}}_g(\chi)\mathfrak{g} + \mathbf{J}_g(\chi)\dot{\mathfrak{g}} = 0$$

Ces relations peuvent être réécrites sous la forme suivante

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}(\chi) & \mathbf{J}_g^T(\chi) \\ \mathbf{J}_g(\chi) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathfrak{g}} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{W} - \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) \\ -\dot{\mathbf{J}}_g(\chi)\mathfrak{g} \end{bmatrix} \quad (5.22)$$

Cette forme est souvent utilisée pour la **simulation**

# Exemple 5.3



Cinématique

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 \end{bmatrix}$$

$$\phi = \tan^{-1}(p_y / p_x)$$

Cinématique différentielle

$$\mathbf{J}_c = \begin{bmatrix} -s_1 L_1 - s_{12} L_2 & -s_{12} L_2 \\ c_1 L_1 + c_{12} L_2 & c_{12} L_2 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -p_y & -s_{12} L_2 \\ p_x & c_{12} L_2 \end{bmatrix}$$

Cinématique différentielle projetée dans {c}

$${}^c \mathbf{J}_c = {}^0 \mathbf{R}^T \mathbf{J}_c = \mathbf{R}_z^T(\phi - \frac{\pi}{2}) \mathbf{J}_c = \begin{bmatrix} s_\phi & -c_\phi \\ c_\phi & s_\phi \end{bmatrix} \mathbf{J}_c = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} p_y & -p_x \\ p_x & p_y \end{bmatrix} \mathbf{J}_c = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} -R^2 & -(L_2^2 + L_1 L_2 c_2) \\ 0 & -L_1 L_2 s_2 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.3

Contrainte

$$\begin{aligned} g(\mathbf{q}) &= p_x^2 + p_y^2 - R^2 \\ &= L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos(q_2) - R^2 = 0 \end{aligned}$$

Contrainte de vitesse

$$\mathbf{J}_g = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{R} L_1 L_2 \sin(q_2) \end{bmatrix}$$

Le modèle dynamique contraint est donc

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\mathbf{q}(t_0)) = \mathbf{0}$$

où  $\mathbf{M}$  et  $\mathbf{F}$  ont été obtenus à l'exemple 5.1.

# Exemple 5.3

Le modèle dynamique contraint est donc

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\mathbf{q}(t_0)) = \mathbf{0}$$

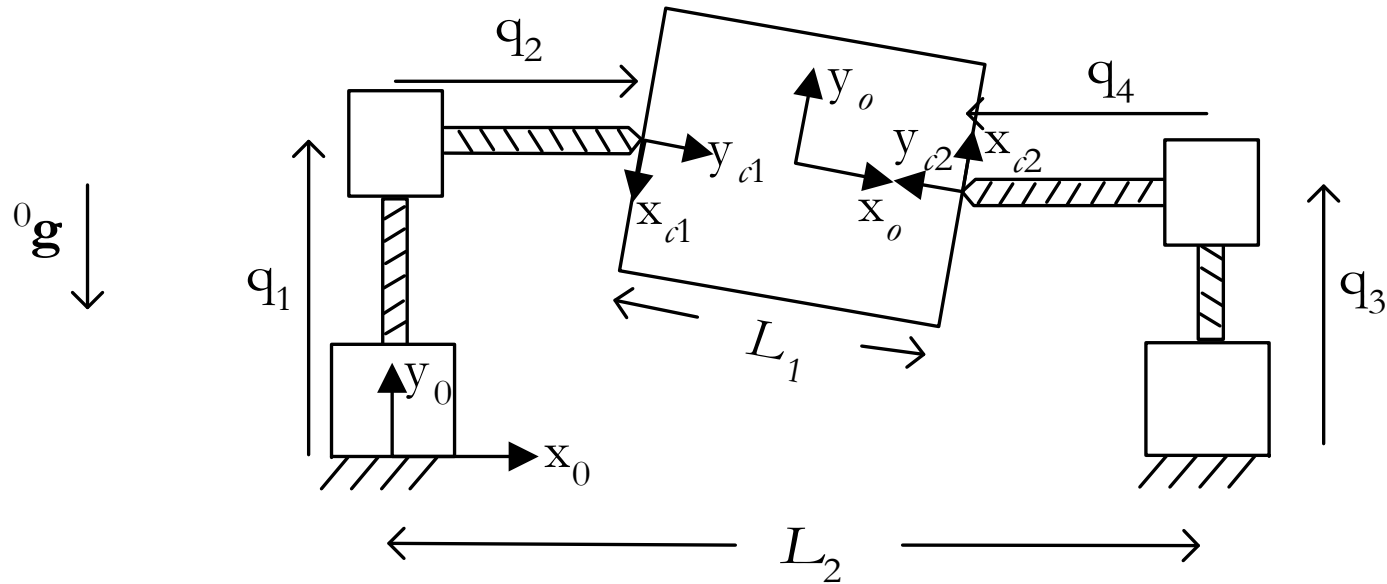
où

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} m_1 L_{c1}^2 + I_{z1} + m_2 (L_1^2 + L_{c2}^2 + 2L_1 L_{c2} c_2) + I_{z2} & m_2 (L_{c2}^2 + L_1 L_{c2} c_2) + I_{z2} \\ m_2 (L_{c2}^2 + L_1 L_{c2} c_2) + I_{z2} & m_2 L_{c2}^2 + I_{z2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} -m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_2 (2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 L_1 L_{c2} s_2 \dot{q}_1^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_1 & 0 \\ 0 & f_2 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} \begin{bmatrix} m_1 c_1 L_{c1} + m_2 (c_1 L_1 + c_{12} L_{c2}) \\ m_2 c_{12} L_{c2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_g = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{R} L_1 L_2 \sin(q_2) \end{bmatrix}$$

## Example 5.4



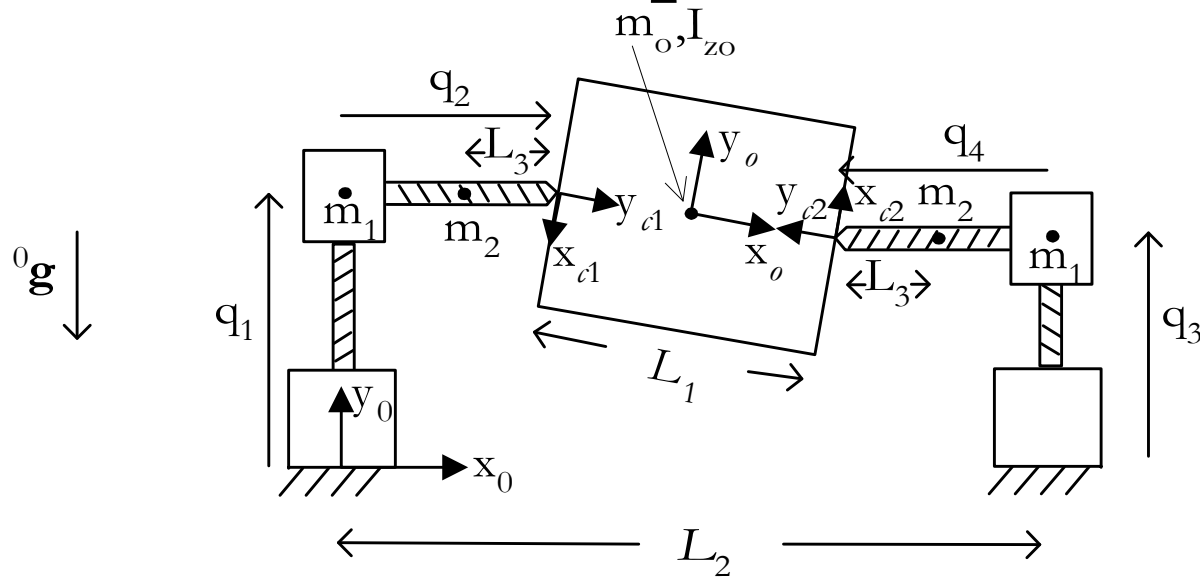
# Modélisation du manipulateur multi-extrémités par Lagrange

## Modélisation de l'objet par Newton-Euler

The diagram illustrates a two-link robotic arm with a rotating base. The base is represented by a vertical axis with a rotation  $q_2$  and a vertical displacement  $q_1$ . The first link has a horizontal displacement  $q_3$  and a rotation  $q_4$ . The second link has a horizontal displacement  $q_5$  and a rotation  $q_6$ . The diagram includes coordinate frames  $(x_0, y_0)$  and  $(x_1, y_1)$  and labels for masses  $m_1, m_2$  and moments of inertia  $I_1, I_2$ .

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \left( m_1 \dot{q}_1^2 + m_2 \begin{bmatrix} \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix} + m_1 \dot{q}_3^2 + m_2 \begin{bmatrix} -\dot{q}_4 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -\dot{q}_4 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( m_1 \dot{q}_1^2 + m_2 (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) + m_1 \dot{q}_3^2 + m_2 (\dot{q}_3^2 + \dot{q}_4^2) \right) \end{aligned}$$

# Exemple 5.4



Énergie potentielle du manipulateur multi-extrémités

$$V = -\mathbf{g}^T \left[ {}^0\mathbf{c}_1 m_1 + {}^0\mathbf{c}_2 m_2 + {}^0\mathbf{c}_3 m_1 + {}^0\mathbf{c}_4 m_2 \right]$$

$$= g (m_1 q_1 + m_2 q_1 + m_1 q_3 + m_2 q_3)$$

# Exemple 5.4

Énergie cinétique du manipulateur multi-extrémités

$$T = \frac{1}{2} \left( m_1 \dot{q}_1^2 + m_2 (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) + m_1 \dot{q}_3^2 + m_2 (\dot{q}_3^2 + \dot{q}_4^2) \right)$$

Énergie potentielle du manipulateur multi-extrémités

$$V = g (m_1 q_1 + m_2 q_1 + m_1 q_3 + m_2 q_3)$$

Modèle dynamique du manipulateur multi-extrémités :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial^T T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial^T T}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial^T V}{\partial \mathbf{q}} + \mathbf{F}_f \dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\tau} = \mathbf{B} \boldsymbol{\Gamma}, \quad \mathbf{q} = [q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4]^T$$

$$\begin{bmatrix} (m_1 + m_2) \ddot{q}_1 \\ m_2 \ddot{q}_2 \\ (m_1 + m_2) \ddot{q}_3 \\ m_2 \ddot{q}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g(m_1 + m_2) \\ 0 \\ g(m_1 + m_2) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \\ \Gamma_3 \\ \Gamma_4 \end{bmatrix}$$



# Exemple 5.4

$$\begin{bmatrix} (m_1 + m_2) \ddot{q}_1 \\ m_2 \ddot{q}_2 \\ (m_1 + m_2) \ddot{q}_3 \\ m_2 \ddot{q}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g(m_1 + m_2) \\ 0 \\ g(m_1 + m_2) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \\ \Gamma_3 \\ \Gamma_4 \end{bmatrix}$$

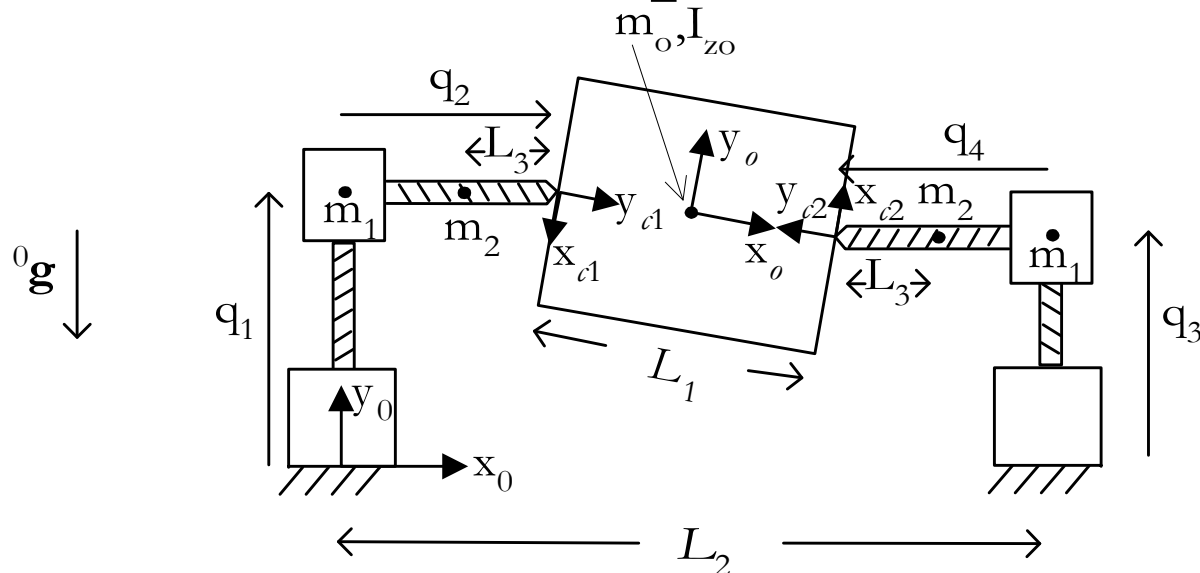
Modèle dynamique du manipulateur multi-extrémités  
sous forme compacte

$$\mathbf{M}_m(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \mathbf{\Gamma}$$

où

$$\mathbf{M}_m = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (m_1 + m_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{F}_m = \begin{bmatrix} f_1 \dot{q}_1 + g(m_1 + m_2) \\ f_2 \dot{q}_2 \\ f_3 \dot{q}_3 + g(m_1 + m_2) \\ f_4 \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4



Modèle dynamique de l'objet selon la méthode de [Newton-Euler](#)

$${}^o\mathbf{F}_o = 0 = m_o {}^o\dot{\mathbf{v}}_o + m_o \mathbf{S}({}^o\boldsymbol{\omega}_o) {}^o\mathbf{v}_o - m_o {}^0\mathbf{R}^T \mathbf{g}$$

$${}^o\mathbf{N}_o = 0 = {}^c\mathbf{I}_o {}^o\dot{\boldsymbol{\omega}}_o + \mathbf{S}({}^o\boldsymbol{\omega}_o) {}^c\mathbf{I}_o {}^o\boldsymbol{\omega}_o$$

Le système étant planaire,

$$\begin{bmatrix} m_o {}^o\dot{v}_{ox} - m_o \dot{\theta}_z {}^o v_{oy} + \sin(\theta_z) m_o g \\ m_o {}^o\dot{v}_{oy} + m_o \dot{\theta}_z {}^o v_{ox} + \cos(\theta_z) m_o g \\ I_{zo} \ddot{\theta}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4

$$\begin{bmatrix} m_o {}^o\dot{v}_{ox} - m_o \dot{\theta}_z {}^o\dot{v}_{oy} + \sin(\theta_z) m_o g \\ m_o {}^o\dot{v}_{oy} + m_o \dot{\theta}_z {}^o\dot{v}_{ox} + \cos(\theta_z) m_o g \\ I_{zo} \ddot{\theta}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique de l'objet sous forme compacte

$$\mathbf{M}_o {}^o\dot{\mathfrak{D}}_o + \mathbf{F}_o({}^o\mathfrak{D}_o, \chi_o) = \mathbf{0}$$

$$\text{où } \chi_o = [x_o \quad y_o \quad \theta_z]^T,$$

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} m_o & 0 & 0 \\ 0 & m_o & 0 \\ 0 & 0 & I_{zo} \end{bmatrix} \quad \mathbf{F}_o({}^o\mathfrak{D}_o, \chi_o) = \begin{bmatrix} -m_o \dot{\theta}_z {}^o\dot{v}_{oy} + \sin(\theta_z) m_o g \\ m_o \dot{\theta}_z {}^o\dot{v}_{ox} + \cos(\theta_z) m_o g \\ 0 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4

En regroupant les modèles du manipulateur et de l'objet, on obtient

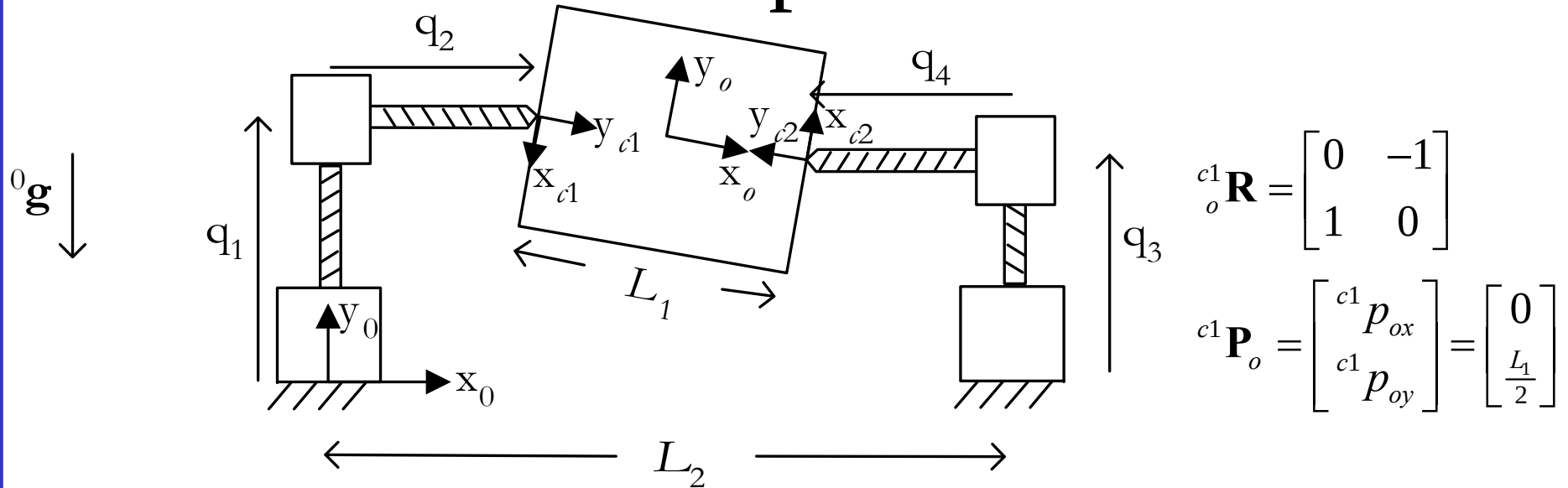
$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_o & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_m(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\dot{\mathfrak{g}}_o \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{F}_o({}^o\mathfrak{g}_o, \chi) \\ \mathbf{F}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \Gamma$$

Sous forme compacte

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\dot{\mathfrak{g}}, \chi) = \mathbf{B}\Gamma$$

$$\mathfrak{g} = \begin{bmatrix} {}^o\mathfrak{g}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \quad \chi = \begin{bmatrix} \chi_o \\ \mathbf{q} \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4



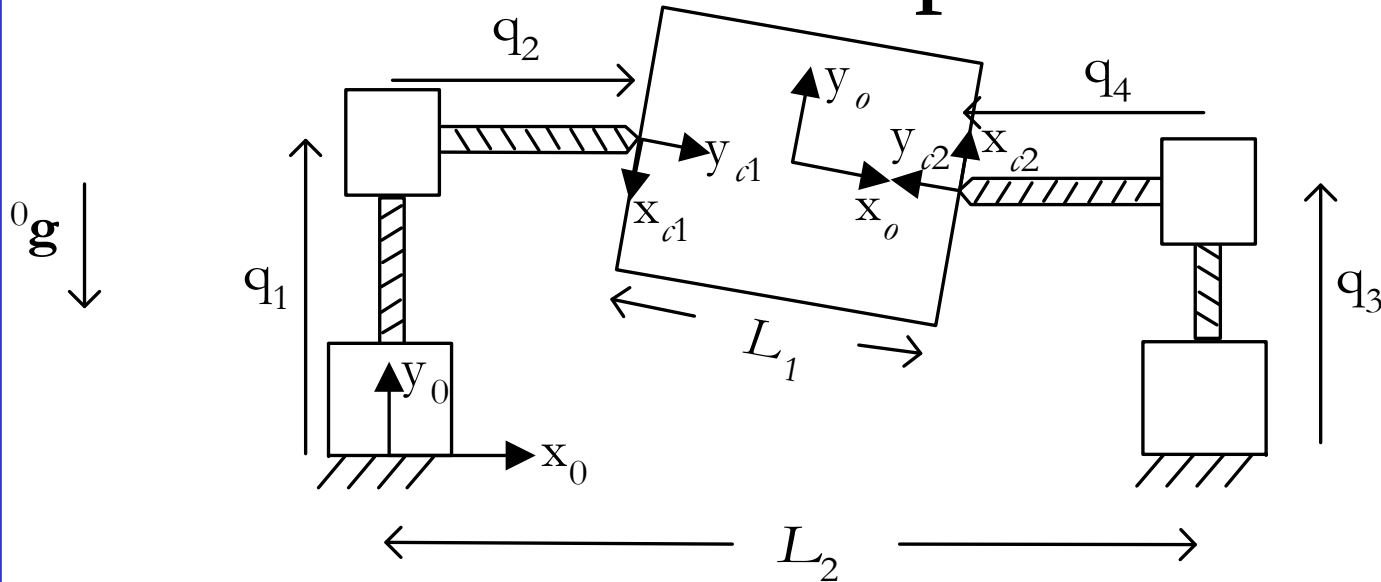
Contrainte c1 selon les Eqs (3.47), (3.43):

$$\mathbf{B}_{c1}^T {}^{t1} \mathbf{J}_{t1}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{c1}^T {}^{c1}_o \mathbf{T}_v {}^o \mathcal{G}_o = \mathbf{B}_{c1}^T {}^{t1} \mathbf{J}_{t1}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}_1^T {}^o \mathcal{G}_o = \mathbf{0}$$

où

$$\mathbf{B}_{c1}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^{c1}_o \mathbf{T}_v = \begin{bmatrix} {}^{c1}_o \mathbf{R} & \mathbf{S}({}^{c1}_o \mathbf{P}_o) {}^{c1}_o \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & {}^{c1}_o \mathbf{R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{c1}_o \mathbf{R} & \begin{bmatrix} {}^{c1}_o p_{oy} \\ -{}^{c1}_o p_{ox} \end{bmatrix} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & \frac{L_1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4



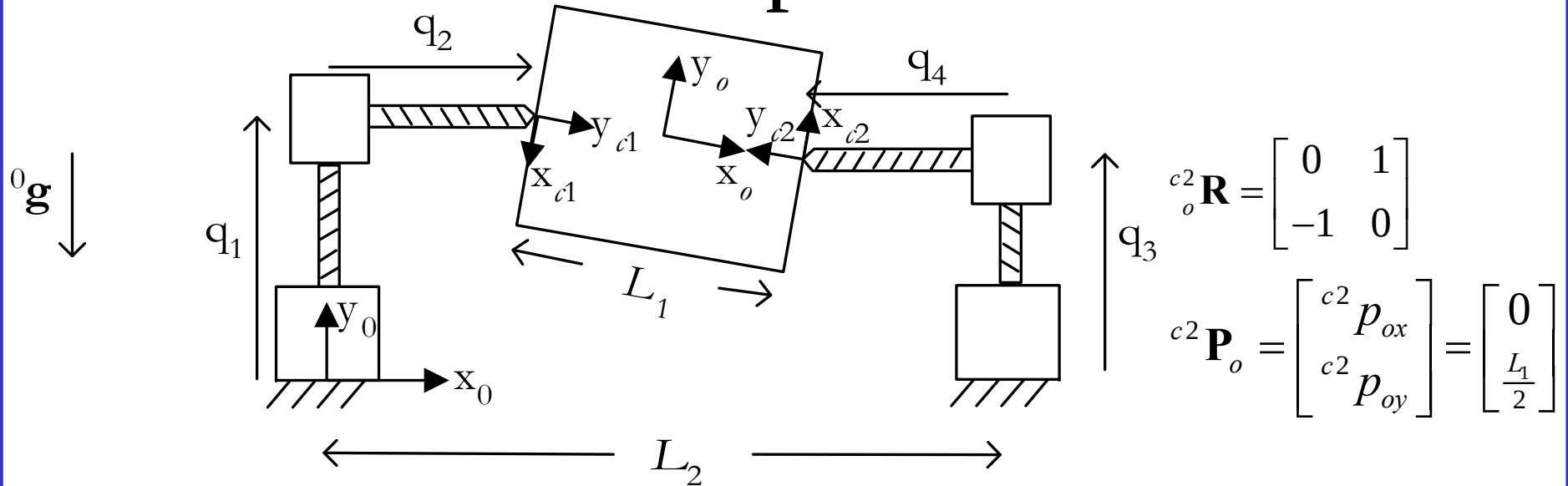
Contrainte c1 selon les Eqs (3.47), (3.43):

$$\mathbf{B}_{c1}^{T \ t1} \mathbf{J}_{t1}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{c1}^{T \ c1} \mathbf{T}_v^o \mathbf{g}_o = \mathbf{B}_{c1}^{T \ t1} \mathbf{J}_{t1}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}_1^{T \ o} \mathbf{g}_o = \mathbf{0}$$

où

$${}^{t1}\mathbf{J}_{t1}(\chi) = {}^0\mathbf{R}^T(\chi) {}^0\mathbf{J}_{t1} = \mathbf{R}_z^T(\theta_z - \frac{\pi}{2}) {}^0\mathbf{J}_{t1} = \begin{bmatrix} s_{\theta_z} & -c_{\theta_z} & 0 \\ c_{\theta_z} & s_{\theta_z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4



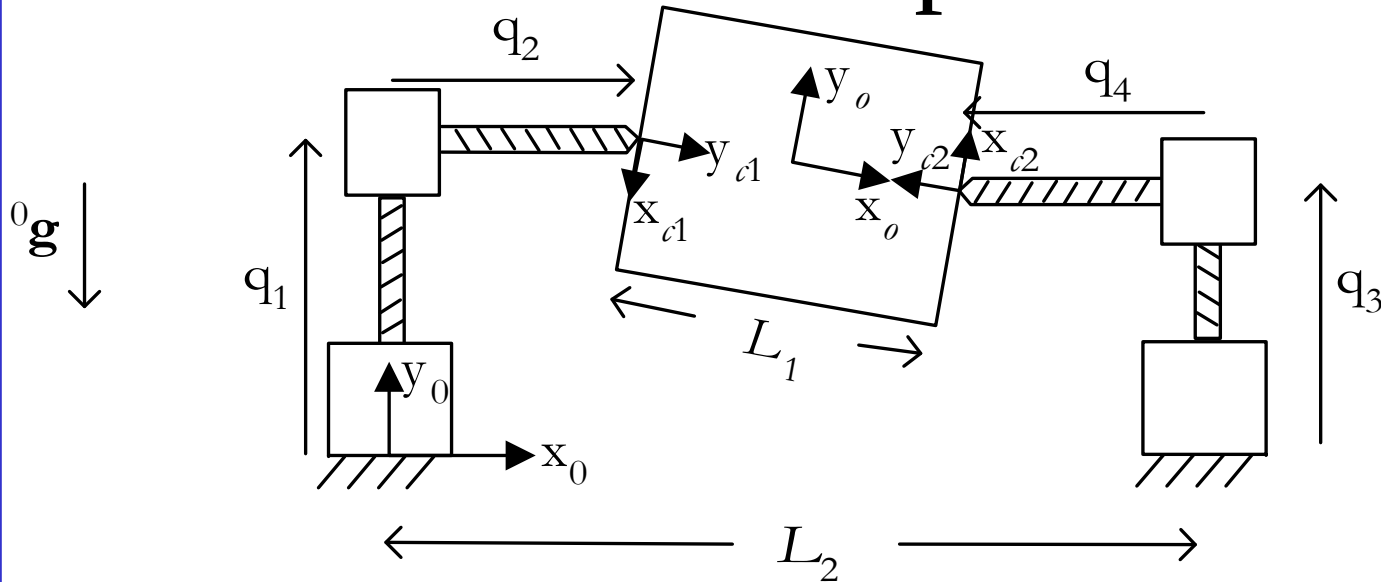
Contrainte  $c_2$  selon les Eqs (3.47), (3.43):

$$\mathbf{B}_{c_2}^T {}^{t_2} \mathbf{J}_{t_2}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{c_2}^T {}^{c_2}_o \mathbf{T}_v {}^o \mathbf{g}_o = \mathbf{B}_{c_2}^T {}^{t_2} \mathbf{J}_{t_2}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}_2^T {}^o \mathbf{g}_o = \mathbf{0}$$

où

$$\mathbf{B}_{c_2}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^{c_2}_o \mathbf{T}_v = \begin{bmatrix} {}^{c_2}_o \mathbf{R} & \mathbf{S}({}^{c_2}_o \mathbf{P}_o) {}^{c_2}_o \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & {}^{c_2}_o \mathbf{R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{c_2}_o \mathbf{R}_2 & \begin{bmatrix} {}^{c_2} p_{oy} \\ -{}^{c_2} p_{ox} \end{bmatrix} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{L_1}{2} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Exemple 5.4



Contrainte c2 selon les Eqs (3.47), (3.43):

$$\mathbf{B}_{c2}^{T \ t2} \mathbf{J}_{t2}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{B}_{c2}^{T \ c2} \mathbf{T}_v^o \mathbf{g}_o = \mathbf{B}_{c2}^{T \ t2} \mathbf{J}_{t2}(\chi) \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}_2^{T \ o} \mathbf{g}_o = \mathbf{0}$$

où

$${}^{t2}\mathbf{J}_{t2}(\chi) = {}^0\mathbf{R}^T(\chi) {}^0\mathbf{J}_{t2} = \mathbf{R}_z^T(\theta_z + \frac{\pi}{2}) {}^0\mathbf{J}_{t2} = \begin{bmatrix} -s_{\theta_z} & c_{\theta_z} & 0 \\ -c_{\theta_z} & -s_{\theta_z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



# Exemple 5.4

Contraintes de vitesse c1

$$\mathbf{B}_{c1}^{T \ t1} \mathbf{J}_{t1}(\chi) \dot{\mathbf{q}}_1 - \mathbf{G}_1^{T \ o} \mathfrak{g}_o = \mathbf{0}$$

Contraintes de vitesse c2

$$\mathbf{B}_{c2}^{T \ t2} \mathbf{J}_{t2}(\chi) \dot{\mathbf{q}}_2 - \mathbf{G}_2^{T \ o} \mathfrak{g}_o = \mathbf{0}$$

Regroupement des deux contraintes de vitesse selon l'Eq. (3.48)

$$\begin{bmatrix} -\mathbf{G}_1^T & \mathbf{B}_{c1}^{T \ t1} \mathbf{J}_{t1}(\chi) \\ -\mathbf{G}_2^T & \mathbf{B}_{c2}^{T \ t2} \mathbf{J}_{t2}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o \mathfrak{g}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{G}^T & \mathbf{J}_t(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o \mathfrak{g}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_g(\chi) \mathfrak{g} = \mathbf{0}$$

# Exemple 5.4

Si les c.i. respectent les contraintes, le modèle dynamique contraint est

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_o & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_m(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\dot{\mathfrak{g}}_o \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{F}_o({}^o\mathfrak{g}_o, \chi) \\ \mathbf{F}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\mathbf{G} \\ \mathbf{J}_t^T(\chi) \end{bmatrix} \lambda = \mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \Gamma$$

$$\begin{bmatrix} -\mathbf{G}^T & \mathbf{J}_t(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\mathfrak{g}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

où

$$\mathbf{G}^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & \frac{L_1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{L_1}{2} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}_t(\chi) = \begin{bmatrix} -c_{\theta_z} & s_{\theta_z} & 0 & 0 \\ s_{\theta_z} & c_{\theta_z} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{\theta_z} & s_{\theta_z} \\ 0 & 0 & -s_{\theta_z} & c_{\theta_z} \end{bmatrix}$$

Remarquer que pour la simulation du système,

$$\dot{\chi}_o = \mathfrak{g}_o = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}(\chi) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} {}^o\mathfrak{g}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\theta_z) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} {}^o\mathfrak{g}_o = \mathbf{T}_v(\chi) {}^o\mathfrak{g}_o$$

# Avec contraintes

- Types de contraintes [Murray]
- Multiplicateurs de Lagrange [Goldstein][Murray]
- Forme générale [Murray]
- Réduction du modèle [Murray]
- Formulation Lagrange-d'Alembert [Murray]

# Réduction du modèle

La réduction de modèle permet d'exprimer le modèle dynamique du mouvement seulement par rapport aux coordonnées indépendants d'une part et d'autre part, elle permet d'exprimer l'équation des multiplicateurs de Lagrange séparément. Cette formulation est particulièrement utile pour faire la commande hybride force/position.

# Réduction du modèle

- Changement de coordonnées
- Réduction du modèle
- Quelques configurations

# Changement de coordonnées

Soit le modèle dynamique d'un système contraint

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda &= \mathbf{W} = \mathbf{B}\Gamma \\ \mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{g} &= \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0} \end{aligned} \tag{5.23}$$

où  $\mathbf{B}$  est une matrice de couplage entre les efforts des actionneurs  $\Gamma$  et les efforts généralisées externes  $\mathbf{W}$ . Cette matrice permet

- De modéliser les réducteurs de vitesse;
- De modéliser des systèmes qui ne possèdent pas un actionneur pour chaque coordonnée généralisée (articulation).

# Changement de coordonnées

En appliquant le changement de coordonnées de vitesses suivant:

$$\begin{aligned}\bar{\mathfrak{g}} &= \mathbf{J}_T(\chi)\mathfrak{g} & \mathfrak{g} &= \mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}} \\ \dot{\bar{\mathfrak{g}}} &= \dot{\mathbf{J}}_T(\chi)\mathfrak{g} + \mathbf{J}_T(\chi)\dot{\mathfrak{g}} & \dot{\mathfrak{g}} &= \mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\bar{\mathfrak{g}}} - \mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\mathbf{J}}_T(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}}\end{aligned}\quad (5.24)$$

La dynamique devient

$$\begin{aligned}\mathbf{M}(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\bar{\mathfrak{g}}} - \mathbf{M}(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\mathbf{J}}_T(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda &= \mathbf{B}\Gamma \\ \mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}} &= \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0}\end{aligned}$$

# Changement de coordonnées

$$\mathbf{M}(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\bar{\mathfrak{g}}} - \mathbf{M}(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\mathbf{J}}_T(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda = \mathbf{B}\Gamma$$

$$\mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0}$$

Pour préserver les propriétés du modèle, on le pré-multiplie par  $\mathbf{J}_T^{-T}(\chi)$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{M}}(\chi)\dot{\bar{\mathfrak{g}}} + \bar{\mathbf{F}}(\bar{\mathfrak{g}}, \chi) + \bar{\mathbf{J}}_g^T(\chi)\lambda &= \bar{\mathbf{B}}(\chi)\Gamma \\ \bar{\mathbf{J}}_g(\chi)\bar{\mathfrak{g}} &= \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0} \end{aligned} \tag{5.26}$$

où

$$\bar{\mathbf{M}}(\chi) = \mathbf{J}_T^{-T}(\chi)\mathbf{M}(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)$$

$$\bar{\mathbf{F}}(\bar{\mathfrak{g}}, \chi) = \mathbf{J}_T^{-T}(\chi)\left(\mathbf{F}(\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}}, \chi) - \mathbf{M}(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\dot{\mathbf{J}}_T(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)\bar{\mathfrak{g}}\right)$$

$$\bar{\mathbf{J}}_g(\chi) = \mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{J}_T^{-1}(\chi)$$

$$\bar{\mathbf{B}}(\chi) = \mathbf{J}_T^{-T}(\chi)\mathbf{B}(\chi)$$



# Changement de coordonnées

## Propriété 5.3

$\bar{\mathbf{M}}$  est symétrique et définie positive.

## Propriété 5.4

$\mathbf{F}$  peut toujours s'exprimer comme suit:

$$\bar{\mathbf{F}}(\bar{\mathfrak{g}}, \chi) = \bar{\mathbf{V}}_m(\bar{\mathfrak{g}}, \chi)\bar{\mathfrak{g}} + \bar{\mathbf{F}}_f(\bar{\mathfrak{g}}, \chi) + \bar{\mathbf{F}}_g(\chi)$$

où  $\mathbf{F}_f$  et  $\mathbf{F}_g$  sont les forces de frottement et de gravité et où  $\mathbf{V}_m$  peut toujours être choisi de façon à ce que

$$\dot{\bar{\mathbf{M}}}(\chi) - 2\bar{\mathbf{V}}_m(\bar{\mathfrak{g}}, \chi)$$

soit antisymétrique.

# Réduction du modèle

Soit le modèle dynamique d'un système contraint

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{g}} + \mathbf{F}(\mathfrak{g}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda = \mathbf{W} = \mathbf{B}\Gamma$$

$$\mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{g} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0}$$

# Réduction du modèle

Parce que les  $m$  contraintes sont indépendantes, elle peuvent être réécrites sous la forme suivante:

$$\mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{g} = \mathbf{J}_g(\chi)\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1}\mathfrak{g} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}\mathfrak{g} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (5.27)$$

où  $\mathbf{J}_{ga}$  est nonsingulère. Cette Eq de contraintes peut être exprimée sous une forme explicite:

$$\mathfrak{g}_a = -\mathbf{J}_{ga}^{-1}(\chi)\mathbf{J}_{gb}(\chi)\mathfrak{g}_b = -\mathbf{J}_{ga}^{-1}(\chi)\mathbf{J}_{gb}(\chi) \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}\mathfrak{g}$$

Pour faire la réduction, on définit le changement de coordonnées,

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathfrak{g}}_1 \\ \bar{\mathfrak{g}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_b \\ \mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{g} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}\mathfrak{g} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}\mathfrak{g} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_T(\chi)\mathfrak{g}$$

# Réduction du modèle

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathfrak{g}}_1 \\ \bar{\mathfrak{g}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_b \\ \mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{g} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \mathfrak{g} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \mathfrak{g} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_T(\chi) \mathfrak{g} \quad (5.28)$$

Dans ce changement de variable,

$$\mathbf{J}_T(\chi) = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \\ \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (5.29)$$

de sorte que

$$\mathbf{J}_T^{-1}(\chi) = \mathbf{P} \begin{bmatrix} -\mathbf{J}_{ga}^{-1}(\chi) \mathbf{J}_{gb}(\chi) & \mathbf{J}_{ga}^{-1}(\chi) \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (5.30)$$

Remarquer qu'avec ce changement de coordonnées,

$$\bar{\mathfrak{g}}_2 = \mathbf{0}$$

# Réduction du modèle

Selon l'Éq (5.26), en appliquant ce changement de coordonnée,

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{M}}(\chi)\dot{\bar{\boldsymbol{\vartheta}}} + \bar{\mathbf{F}}(\bar{\boldsymbol{\vartheta}}, \chi) + \bar{\mathbf{J}}_g^T(\chi)\boldsymbol{\lambda} &= \bar{\mathbf{B}}(\chi)\boldsymbol{\Gamma} \\ \bar{\mathbf{J}}_g(\chi)\bar{\boldsymbol{\vartheta}} &= \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0}\end{aligned}\tag{5.31}$$

Cette dynamique peut être partitionnée comme suit,

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi) & \bar{\mathbf{M}}_{12}(\chi) \\ \bar{\mathbf{M}}_{12}^T(\chi) & \bar{\mathbf{M}}_{22}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\bar{\boldsymbol{\vartheta}}}_1 \\ \dot{\bar{\boldsymbol{\vartheta}}}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{F}}_1(\bar{\boldsymbol{\vartheta}}, \chi) \\ \bar{\mathbf{F}}_2(\bar{\boldsymbol{\vartheta}}, \chi) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{J}}_{g1}^T(\chi) \\ \bar{\mathbf{J}}_{g2}^T(\chi) \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} &= \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{B}}_1(\chi) \\ \bar{\mathbf{B}}_2(\chi) \end{bmatrix} \boldsymbol{\Gamma} \\ \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{J}}_{g1}(\chi) & \bar{\mathbf{J}}_{g2}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\vartheta}}_1 \\ \bar{\boldsymbol{\vartheta}}_2 \end{bmatrix} &= \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0}\end{aligned}$$

En particulier, selon (5.26), (5.27) et (5.30)

$$\bar{\mathbf{J}}_g(\mathbf{q}) = \mathbf{J}_g(\mathbf{q})\mathbf{J}_T^{-1}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\mathbf{q}) & \mathbf{J}_{gb}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{P} \begin{bmatrix} -\mathbf{J}_{ga}^{-1}(\chi)\mathbf{J}_{gb}(\chi) & \mathbf{J}_{ga}^{-1}(\chi) \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

# Réduction du modèle

Puisque  $\bar{\mathfrak{g}}_2 = \mathbf{0}$ , le modèle dynamique prend la forme suivante

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\dot{\bar{\mathfrak{g}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\bar{\mathfrak{g}}_1, \chi) &= \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma \\ \bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\dot{\bar{\mathfrak{g}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\bar{\mathfrak{g}}_1, \chi) + \lambda &= \mathbf{W}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\Gamma\end{aligned}\tag{5.32}$$

- La première relation est la dynamique du mouvement non contraint.
- La deuxième relation relie les forces de contrainte, le mouvement du système et les efforts appliqués.

# Réduction du modèle

## Propriété 5.5

$\bar{\mathbf{M}}_{11}$  est symétrique et définie positive.

## Propriété 5.6

$\mathbf{F}_1$  peut toujours s'exprimer comme suit:

$$\bar{\mathbf{F}}_1(\bar{\mathfrak{g}}_1, \chi) = \bar{\mathbf{V}}_{m11}(\bar{\mathfrak{g}}_1, \chi) \bar{\mathfrak{g}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_{f1}(\bar{\mathfrak{g}}_1, \chi) + \bar{\mathbf{F}}_{g1}(\chi)$$

où  $\mathbf{F}_{f1}$  et  $\mathbf{F}_{g1}$  sont les forces de frottement et de gravité et où  $\mathbf{V}_{m11}$  peut toujours être choisi de façon à ce que

$$\dot{\bar{\mathbf{M}}}_{11}(\chi) - 2\bar{\mathbf{V}}_{m11}(\bar{\mathfrak{g}}_1, \chi)$$

soit antisymétrique.

# Quelques configurations

- Robots en contact avec une surface
- Ensemble de robots manipulant un objet



# Robot en contact avec une surface

Le modèle de ce système contraint est donnée par

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\boldsymbol{\Gamma}$$

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\mathbf{q}(t_0)) = \mathbf{0}$$

On suppose

- **Un actionneur par articulation de sorte que** La matrice **B** est **non singulière**.
- La contrainte  $\mathbf{J}_g$  a été projetée dans le repère de la surface de contact.

# Robot en contact avec une surface

Selon l'Eq (5.27), la contrainte prend la forme suivante:

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1}\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\mathbf{q}) & \mathbf{J}_{gb}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad (5.33)$$

Selon la relation (5.32), le modèle réduit est alors

$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\mathbf{q}}_1, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\mathbf{q})\boldsymbol{\Gamma}$$

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\mathbf{q}}_1, \mathbf{q}) + \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\tau}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q})\boldsymbol{\Gamma}$$

où les matrices et vecteurs sont définies aux Éqs (5.26), (5.29) et (5.30).

# Robot en contact avec une surface

En particulier, selon l'Éq (5.30),

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{B}}_1(\mathbf{q}) \\ \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q}) \end{bmatrix} = \mathbf{J}_T^{-T}(\mathbf{q}) \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -\mathbf{J}_{gb}^T(\chi) \mathbf{J}_{ga}^{-T}(\chi) & \mathbf{I} \\ \mathbf{J}_{ga}^{-T}(\chi) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{B}$$
$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{B}}_1(\mathbf{q}) \\ \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} -\mathbf{J}_{gb}^T(\chi) \mathbf{J}_{ga}^{-T}(\chi) & \mathbf{I} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{B} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}^{-T}(\chi) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{B} \end{bmatrix} \quad (5.34)$$

**Propriété 5.7:** Parce que  $\mathbf{B}$  est non singulière, les matrices  $\bar{\mathbf{B}}_1$  et  $\bar{\mathbf{B}}_2$  ont plein rang ligne.

# Ensemble de robots manipulant un objet

Le modèle de ce système contraint est donnée par

$$\mathbf{M}(\chi)\dot{\mathfrak{S}} + \mathbf{F}(\dot{\mathfrak{S}}, \chi) + \mathbf{J}_g^T(\chi)\lambda = \mathbf{W} = \mathbf{B}\Gamma$$

$$\mathbf{J}_g(\chi)\mathfrak{S} = \mathbf{0} \quad , \quad \mathbf{g}(\chi(t_0)) = \mathbf{0}$$

**On suppose**

- **Un actionneur par articulation** pour l'ensemble des robots.
- **L'objet ne comporte aucun actionneur.**

# Ensemble de robots manipulant un objet

Selon ces hypothèses, si les premiers éléments de  $\chi$  sont associés à l'objet, i.e.  $\chi = \begin{bmatrix} \chi_o^T & \mathbf{q}^T \end{bmatrix}^T$ , alors,

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_1 \\ \mathbf{W}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} \Gamma = \mathbf{B} \Gamma \quad (5.37)$$

où  $\mathbf{B}_2$  est une matrice **non singulière**.

# Ensemble de robots manipulant un objet

Selon la relation (3.48), les contraintes s'expriment comme suit

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T {}^t J_{t1}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{B}_{c2}^T {}^t J_{t2}(\mathbf{q}) \\ \vdots \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} - \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T {}^{c1} \mathbf{T}_v \\ \mathbf{B}_{c2}^T {}^{c2} \mathbf{T}_v \\ \vdots \end{bmatrix} {}^o \mathcal{G}_o = \begin{bmatrix} -\mathbf{G}^T & {}^t \mathbf{J}_t(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o \mathcal{G}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_g(\chi) \mathcal{G} = \mathbf{0}$$

On suppose que

- Les  $k$  robots ( $k$  chaînes) forme un système non **redondants**;
- La **jacobienne** de chaque robot (chaîne) projetée et réduite par  $\mathbf{B}_{cj}$  a plein rang et est indépendantes de celle des autres robots (chaînes).

# Ensemble de robots manipulant un objet

Selon ces hypothèses,  ${}^t\mathbf{J}_t$  est **carrée** et **non singulière**. Pour la transformation de coordonnées donnée par (5.28), on choisit

$$\begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \mathbf{T}_v(\chi)^o \mathfrak{g}_o \end{bmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \mathfrak{g} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ \mathbf{T}_v(\chi) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\mathfrak{g}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \quad (5.38)$$

où  $\mathbf{T}_v$  est une transformation de vitesse non singulière qui peut être choisi de façon à simplifier la commande de position (voir chapitre VI). La contrainte prend alors la forme suivante:

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_g(\chi) \mathfrak{g} &= \mathbf{J}_g(\chi) \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} \mathfrak{g} = \mathbf{J}_g(\chi) \mathbf{P} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{G}^T & {}^t\mathbf{J}_t(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{T}_v^{-1}(\chi) \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \mathbf{0} \\ \mathbf{J}_g(\chi) \mathfrak{g} &= \begin{bmatrix} {}^t\mathbf{J}_t(\mathbf{q}) & -\mathbf{G}^T \mathbf{T}_v^{-1}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga} & \mathbf{J}_{gb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (5.39)$$

# Ensemble de robots manipulant un objet

$$\mathbf{J}_g(\chi)\mathcal{G} = \begin{bmatrix} {}^t\mathbf{J}_t(\mathbf{q}) & -\mathbf{G}^T\mathbf{T}_v^{-1}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga} & \mathbf{J}_{gb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathfrak{g}_a \\ \mathfrak{g}_b \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ \mathbf{T}_v(\chi) & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

La transformation de coordonnée donnée par (5.29) devient alors

$$\mathbf{J}_T(\chi) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ \mathbf{J}_{ga}(\chi) & \mathbf{J}_{gb}(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_v(\chi) & \mathbf{0} \\ -\mathbf{G}^T & {}^t\mathbf{J}_t(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \quad (5.40)$$

Alors que la transformation inverse devient

$$\mathbf{J}_T^{-1}(\chi) = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_v^{-1}(\chi) & \mathbf{0} \\ {}^t\mathbf{J}_t^{-1}(\mathbf{q})\mathbf{G}^T\mathbf{T}_v^{-1}(\chi) & {}^t\mathbf{J}_t^{-1}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \quad (5.41)$$



# Ensemble de robots manipulant un objet

Selon la relation (5.32), le modèle réduit est alors

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\dot{\bar{\boldsymbol{\vartheta}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\bar{\boldsymbol{\vartheta}}_1, \chi) &= \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\boldsymbol{\Gamma} \\ \bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\dot{\bar{\boldsymbol{\vartheta}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\bar{\boldsymbol{\vartheta}}_1, \chi) + \boldsymbol{\lambda} &= \mathbf{W}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\boldsymbol{\Gamma}\end{aligned}$$

où les matrices et vecteurs sont définies aux Éqs (5.26), (5.40) et (5.41). En particulier,

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{B}}_1(\chi) \\ \bar{\mathbf{B}}_2(\chi) \end{bmatrix} = \mathbf{J}_T^{-T}(\chi)\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_v^{-T}(\chi) & \mathbf{T}_v^{-T}(\chi)\mathbf{G}^t\mathbf{J}_t^{-T}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{0} & {}^t\mathbf{J}_t^{-T}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_v^{-T}(\chi)\mathbf{G}^t\mathbf{J}_t^{-T}(\chi)\mathbf{B}_2 \\ {}^t\mathbf{J}_t^{-T}(\chi)\mathbf{B}_2 \end{bmatrix} \quad (5.42)$$

**Propriété 5.8:** Parce que  $\mathbf{B}_2$  est non singulière, la matrice  $\bar{\mathbf{B}}_2$  est non singulière. Si la matrice de prise  $\mathbf{G}$  a plein rang, la matrice  $\bar{\mathbf{B}}_1$  a plein rang ligne.

# Avec contraintes

- Types de contraintes [Murray]
- Multiplicateurs de Lagrange [Goldstein][Murray]
- Forme générale [Murray]
- Réduction du modèle [Murray]
- Formulation Lagrange-d'Alembert [Murray]

# Formulation Lagrange-d'Alembert

La formulation de Lagrange-d'Alembert permet d'obtenir le modèle dynamique réduit directement, mais l'équation des multiplicateurs de Lagrange est éliminée. Cette formulation n'est donc pas appropriée pour la commande hybride force/position.

Considérant que les déplacements virtuels respectent les contraintes:

$$\mathbf{J}_g \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$$

et qu'ils peuvent être partitionnés\* tels que

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{g_1} & \mathbf{J}_{g_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \mathbf{q}_1 \\ \delta \mathbf{q}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

où  $\mathbf{J}_g$  est la jacobienne de la contrainte et  $\mathbf{J}_{g_2}$  est non singulière,

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}_{g_2}^{-1} \mathbf{J}_{g_1} \end{bmatrix} \delta \mathbf{q}_1 \quad (5.43)$$

\*Il pourrait être nécessaire de réordonner les coordonnées

# Formulation Lagrange-d'Alembert

Selon l'expression (5.7), la formulation de Lagrange est

$$\left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T \right) \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$$

En remplaçant le déplacement virtuel par (5.43),

$$\left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T \right) \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1} \end{bmatrix} \delta \mathbf{q}_1 = \mathbf{0}$$

Parce que les déplacements virtuels peuvent prendre toute valeur,

$$\left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T \right) \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

De sorte qu'en transposant,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{J}_{g1}^T \mathbf{J}_{g2}^{-T} \end{bmatrix} \left( \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} + \mathbf{Q}^T \right)^T = \mathbf{0}$$

# Formulation Lagrange-d'Alembert

Considérant la forme générale du modèle dynamique de Lagrange:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{J}_{g1}^T \mathbf{J}_{g2}^{-T} \end{bmatrix} (\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) - \mathbf{B}\boldsymbol{\tau}) = \mathbf{0}$$

Grâce à la contrainte, similairement aux déplacements virtuels (5.43),

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1 \quad \text{de sorte que} \quad \ddot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1} \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_1 + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ -\frac{d}{dt}(\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1}) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1$$

En remplaçant les vitesses et accélérations, le modèle réduit devient

$$\bar{\mathbf{M}}_1(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \bar{\mathbf{B}}_1\boldsymbol{\tau} \quad (5.44)$$

où

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{M}}_1(\mathbf{q}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{J}_{g1}^T \mathbf{J}_{g2}^{-T} \end{bmatrix} \mathbf{M}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1} \end{bmatrix} \\ \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{J}_{g1}^T \mathbf{J}_{g2}^{-T} \end{bmatrix} \left( \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{M}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ -\frac{d}{dt}(\mathbf{J}_{g2}^{-1} \mathbf{J}_{g1}) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1 \right) \\ \bar{\mathbf{B}}_1 &= \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{J}_{g1}^T \mathbf{J}_{g2}^{-T} \end{bmatrix} \mathbf{B} \end{aligned}$$

# Références

- L. Meirovitch, *Principles and techniques of vibrations*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997.
- M. W. Spong and M. Vidyasagar, *Robot dynamics and control*. New York ; Toronto: Wiley, 1989.
- R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry, *A mathematical introduction to robotic manipulation*. Boca Raton: CRC Press, 1994.
- H. Goldstein, *Classical mechanics*, 2d ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1980.